

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado desarrolla una metaheurística capaz de generar mazos competitivos para el formato Standard de Magic: The Gathering. El juego presenta un metajuego dinámico, con cartas que rotan cada pocos meses y arquetipos dominantes que cambian con frecuencia. El sistema construye mazos que pueden enfrentarse a esos arquetipos manteniendo coherencia interna y respetando las reglas del formato. El espacio de búsqueda incluye alrededor de cuatro mil cartas con restricciones duras como el máximo de cuatro copias por carta, las 60 cartas exactas por mazo y la consistencia cromática del manabase.

La solución implementada es un algoritmo genético que se distingue de un enfoque clásico en dos aspectos. En primer lugar, los operadores de mutación y cruce trabajan a nivel de *pack* de cuatro copias, replicando cómo construye un jugador humano, de modo que decidir si una carta entra al mazo equivale a decidir si entran cuatro copias, y no una sola. En segundo lugar, el fitness combina el rendimiento real en partidas simuladas con el motor Forge (al 70 %) con una métrica de calidad estructural sensible al arquetipo detectado (al 30 %). La población evoluciona durante decenas de generaciones bajo presión selectiva tipo Swiss Tournament, con elitismo soportado por un Hall of Fame con cuotas por arquetipo.

Los resultados confirman la viabilidad del enfoque. En la comparativa frente al baseline sin operadores a nivel de pack, la nueva aproximación reduce los *singletons* sueltos de 3.55 a 0.17 por mazo (una bajada del 95 %) y consolida 7.83 series de cuatro copias por mazo. La ejecución final, de 43 generaciones sobre una población de 40 mazos, alcanza un pico de fitness de 0.9755 en la generación 42, la última, lo que indica que el algoritmo seguía mejorando al terminar. La progresión sostenida descarta la convergencia prematura típica de una mala calibración. El Hall of Fame final reúne mazos con cartas reconocidas del meta competitivo de Standard. Una segunda ejecución independiente convergió a un par cromático distinto, monocolor blanco, con un pico de fitness similar, lo que respalda la reproducibilidad del comportamiento observado.

El trabajo también identifica límites del enfoque actual. Cada ejecución del algoritmo converge a un único par cromático, por lo que recorrer el ecosistema arquetípico al completo exigiría varias ejecuciones con semillas distintas. Una segunda exploración, basada en evaluar la población contra mazos tier-1 del meta real, se descartó tras detectar un sesgo medible del simulador frente a arquetipos de juego complejo. La memoria documenta ambos hallazgos y propone líneas concretas de continuación.

Palabras clave: algoritmo genético, Magic: The Gathering, generación de mazos, metaheurística y simulación.

Resum

Este Treball de Fi de Grau desenrotlla una metaheurística capaç de generar baralles competitives per al format Standard de Magic: The Gathering. El joc presenta un metajoc dinàmic, amb cartes que giren cada pocs mesos i arquetips dominants que canvien amb freqüència. El sistema construeix baralles que poden enfrontar-se a eixos arquetips mantenint coherència interna i respectant les regles del format. L'espai de busca inclou al voltant de quatre mil cartes amb restriccions dures com el màxim de quatre còpies per carta, les 60 cartes exactes per baralla i la consistència cromàtica del manabase.

La solució implementada és un algorisme genètic que es distingeix d'un enfocament clàssic en dos aspectes. En primer lloc, els operadors de mutació i encreuament treballen a nivell de *pack* de quatre còpies, replicant com construeix un jugador humà, de manera que decidir si una carta entra a la baralla equival a decidir si entren quatre còpies, i no una sola. En segon lloc, el fitness combina el rendiment real en partides simulades amb el motor Forge (al 70%) amb una mètrica de qualitat estructural sensible a l'arquetip detectat (al 30%). La població evoluciona durant desenes de generacions sota pressió selectiva tipus Swiss Tournament, amb elitisme suportat per un Hall of Fame amb quotes per arquetip.

Els resultats confirmen la viabilitat de l'enfocament. En la comparativa enfront del baseline sense operadors a nivell de pack, la nova aproximació redueix els *singletons* solts de 3.55 a 0.17 per baralla (una baixada del 95%) i consolida 7.83 sèries de quatre còpies per baralla. L'execució final, de 43 generacions sobre una població de 40 baralles, aconsegueix un pic de fitness de 0.9755 en la generació 42, l'última, la qual cosa indica que l'algorisme continuava millorant en acabar. La progressió sostinguda descarta la convergència prematura típica d'una mala calibració. L'Hall of Fame final reuneix baralles amb cartes reconegudes del meta competitiu de Standard. Una segona execució independent va convergir a un parell cromàtic distint, monocolor blanc, amb un pic de fitness similar, la qual cosa avala la reproductibilitat del comportament observat.

El treball també identifica límits de l'enfocament actual. Cada execució de l'algorisme convergeix a un únic parell cromàtic, per la qual cosa recórrer l'ecosistema arquetípic al complet exigiria diverses execucions amb llavors distintes. Una segona exploració, basada a avaluar la població contra baralles tier-1 del meta real, es va descartar després de detectar un biaix mesurable del simulador enfront d'arquetips de joc complex. La memòria documenta les dos troballes i proposa línies concretes de continuació.

Paraules clau: algorisme genètic, Magic: The Gathering, generació de baralles, metaheurística i simulació.

Abstract

This Bachelor's Thesis develops a metaheuristic capable of generating competitive decks for the Standard format of Magic: The Gathering. The game features a dynamic metagame, with cards rotating every few months and dominant archetypes shifting frequently. The system builds decks that can face those archetypes while keeping internal coherence and complying with the format rules. The search space contains around four thousand cards under hard constraints such as the maximum of four copies per card, the requirement of exactly 60 cards per deck and the chromatic consistency of the manabase.

The implemented solution is a genetic algorithm that sets itself apart from a classical approach in two respects. First, the mutation and crossover operators work at the level of a *pack* of four copies, mirroring how a human player builds, so that deciding whether a card enters the deck is equivalent to deciding whether four copies enter, and not just one. Second, the fitness combines real performance from simulated matches in the Forge engine (at 70%) with an archetype-aware structural quality metric (at 30%). The population evolves over dozens of generations under Swiss Tournament selection pressure, with elitism backed by a Hall of Fame that holds quotas per archetype.

The results confirm the viability of the approach. Compared to a baseline without pack-level operators, the new design reduces stray *singletons* from 3.55 to 0.17 per deck (a 95% drop) and consolidates 7.83 four-copy sets per deck. The final run, 43 generations over a population of 40 decks, reaches a fitness peak of 0.9755 at generation 42, the last one, which shows the algorithm was still improving at termination. The sustained progression rules out the early convergence typical of poorly calibrated genetic algorithms. The final Hall of Fame gathers decks with cards from the competitive Standard meta, such as Scalestorm Summoner, Leyline Axe or the Boros burn package. A second independent run converged to a different colour pair, mono-white, with a similar fitness peak, supporting the reproducibility of the observed behaviour.

The work also flags limits of the current approach. Each run of the algorithm converges to a single colour pair, so covering the full archetype ecosystem would demand several runs with different seeds. A second exploration, based on evaluating the population against tier-1 decks from the actual meta, was dropped after detecting a measurable simulator bias against archetypes with complex play. The thesis documents both findings and proposes concrete continuation lines.

Keywords: genetic algorithm, Magic: The Gathering, deck generation, metaheuristic, simulation.

Índice general

Capítulo 1. Introducción	1
1.1 Objetivos	2
1.2 Estructura de la memoria	3
Capítulo 2. Marco teórico	4
2.1 Magic: The Gathering y la construcción de mazos	4
2.2 Algoritmos genéticos	6
2.3 Forge: motor de simulación	6
2.4 Estado del arte: construcción automática de mazos	7
Capítulo 3. Metodología	11
3.1 Enfoque metodológico	11
3.2 Fases del trabajo	11
3.3 Protocolo de evaluación y métricas de análisis	12
3.4 Herramientas y control de versiones	12
3.5 Reproducibilidad de los experimentos	13
Capítulo 4. Propuesta	14
4.1 El ciclo evolutivo	14
4.2 Representación del individuo	15
4.3 Función de fitness	16
4.4 Operador de cruce	17
4.5 Operador de mutación pack-aware	18
4.6 Selección y sistema de torneo	18
4.7 Evaluación por simulación con Forge	19
4.8 Integración: el pipeline del sistema	20
Capítulo 5. Implementación	21
5.1 Tecnologías y estructura del proyecto	21
5.2 Evaluación paralela e integración con Forge	22
5.3 Persistencia y reproducibilidad	22
Capítulo 6. Evaluación experimental	23
6.1 Del prototipo al diseño actual	24
6.2 Experimento: baseline vs pack-aware	25
6.2.1 Configuración del experimento	26

6.2.2	Integridad estructural de los mazos	26
6.2.3	Evolución del fitness	28
6.2.4	Inspección cualitativa del Hall of Fame	29
6.2.5	Discusión: la norma de cuatro copias como eje de diseño	30
6.3	Refinamiento iterativo de la métrica de calidad	31
6.3.1	Diagnóstico: saturación de componentes	31
6.3.2	Rediseño de la métrica	32
6.3.3	Validación del gradiente recuperado	32
6.4	Exploración descartada: gauntlet tier-1	33
6.4.1	Diseño del gauntlet y elección de anchors	33
6.4.2	Sesgo medible del simulador ante arquetipos de juego complejo	34
6.4.3	Decisión de descarte	35
6.5	Experimento: ejecución con calidad refinada	35
6.5.1	Atractor cromático: R/W Boros	38
6.5.2	Inspección del Hall of Fame final	39
6.5.3	Una segunda ejecución independiente	40
Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro		42
7.1	Limitaciones	44
7.2	Líneas de trabajo futuro	45
Bibliografía		46
Glosario de términos		49
ANEXO I. Relación del TFG con los ODS de la Agenda 2030		52
	Justificación	53

Índice de figuras

4.1	Ciclo generacional del algoritmo. La evaluación alimenta el Hall of Fame, que inyecta la élite en la población siguiente mediante elitismo.	14
4.2	Representación de un mazo como vector de enteros. Cada posición corresponde a una carta del catálogo y su valor indica el número de copias en el mazo. La suma de todas las componentes es sesenta.	15
4.3	Cruce por categoría. Cada bloque de cartas (tierras, criaturas o hechizos) se hereda íntegro de uno de los dos progenitores, lo que preserva su coherencia interna. La operación produce dos descendientes complementarios. El descendiente 1 hereda las tierras y los hechizos del progenitor A y las criaturas del B, y el descendiente 2 recibe la herencia inversa.	17
4.4	Mutación a nivel de pack. La operación retira las cuatro copias de una carta poco afín al arquetipo e introduce cuatro de otra más afín, conservando el total de sesenta cartas.	18
4.5	Número de enfrentamientos por generación según el tamaño de la población. El punto de trabajo del sistema ($N = 40$) pasa de 780 enfrentamientos en round-robin a 160 en Swiss.	19
4.6	Arquitectura del sistema en tres etapas encadenadas, coordinadas por el orquestador.	20
6.1	Recorrido experimental del capítulo. Cada etapa responde a una pregunta que planteó la anterior, reflejando la metodología iterativa. El prototipo motiva los tres cambios que valida el experimento A/B, cuyo efecto colateral obliga al refinamiento de la métrica. Tras él se explora y se descarta el gauntlet antes de llegar a la ejecución final.	24
6.2	Métricas estructurales por mazo en la población final, baseline frente a pack-aware. Los <i>singletons</i> sueltos se desploman mientras suben los packs consolidados y las tierras no básicas.	28
6.3	Distribución de arquetipos en la población final de 40 mazos. El baseline está dominado por aggro, mientras que el pack-aware lo está por midrange.	30
6.4	Evolución del fitness de la ejecución final. El mejor de cada generación fluctúa por el ruido de la evaluación por simulación, mientras la media asciende de forma sostenida. El pico de 0.9755 se alcanza en la última generación.	37
6.5	Dinámica de la población. La diversidad y la entropía de arquetipo descienden conforme la población se especializa. La tasa de mutación sube a 0.9 en los tramos de estancamiento para forzar exploración.	38
6.6	Curva de maná de las cartas no-tierra del mazo campeón. La concentración en costes de dos a cuatro maná refleja un plan de juego agresivo basado en daño directo.	39

Índice de tablas

2.1	Síntesis comparativa de los trabajos previos y su relación con la propuesta.	9
6.1	Configuración compartida por las dos ejecuciones del experimento A/B.	26
6.2	Métricas estructurales de la población final ($n = 40$) en ambas ejecuciones.	27
6.3	Estadísticos de fitness comparados. Datos del baseline limitados a las generaciones 19-30 disponibles en sus logs.	28
6.4	Análisis de varianza de las seis componentes de la métrica de calidad sobre los 40 mazos finales de la ejecución pack-aware (gen 30). $CoV < 10\%$ indica saturación. . .	31
6.5	Ponderación de la métrica de calidad antes y después del refinamiento.	32
6.6	Mazos anchor del gauntlet tier-1, extraídos del meta Standard de junio-julio 2025. . .	33
6.7	Parámetros de la ejecución final.	35
6.8	Estadísticos de fitness en generaciones representativas de la ejecución final.	36
6.9	Comparación de las dos ejecuciones independientes con el sistema definitivo. La configuración nominal es idéntica. Solo difieren la población inicial aleatoria y el azar de la evolución.	40
A.1	Relación del TFG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. . .	52

Capítulo 1.

Introducción

Magic: The Gathering es un juego de cartas coleccionables con más de tres décadas de historia y una de las comunidades competitivas más extensas dentro de su categoría [1]. Cada partida enfrenta a dos jugadores que emplean un mazo construido de antemano, y una parte determinante del resultado queda fijada antes del inicio de la partida, durante la fase de construcción. La selección de las sesenta cartas que componen un mazo constituye, por tanto, una de las decisiones estratégicas centrales del juego.

El formato Standard, sobre el que se centra este trabajo, restringe las cartas legales a las expansiones más recientes y renueva su contenido cada pocos meses [2]. Esta rotación mantiene activo el metajuego (el conjunto de mazos y estrategias predominantes en cada momento), de modo que los arquetipos dominantes varían con frecuencia y un mazo competitivo en un momento dado puede quedar obsoleto tras la siguiente actualización. La construcción de mazos para Standard se enfrenta, en consecuencia, a un objetivo cambiante y no estacionario.

Desde una perspectiva computacional, la construcción de mazos se formula como un problema de optimización combinatoria sujeto a restricciones duras y caracterizado por una función objetivo de evaluación costosa [3, 4]. El espacio de búsqueda comprende del orden de cuatro mil cartas legales [5], de las que deben seleccionarse exactamente sesenta respetando un máximo de cuatro copias por carta y una base de tierras coherente con los colores del mazo. El número de combinaciones válidas alcanza una magnitud que descarta la enumeración exhaustiva como estrategia de resolución, lo que justifica el recurso a métodos aproximados. A esta dificultad se añade que la calidad de un mazo no puede deducirse directamente de su composición, ya que depende de su comportamiento en partidas reales frente a otros mazos, comportamiento que solo se conoce mediante el juego efectivo o su simulación.

La pregunta de investigación que articula este trabajo es si una metaheurística puede abordar este problema con una calidad comparable a la de un jugador experto, sin disponer del conocimiento de dominio que este acumula con la práctica. El problema reúne varias características que lo convierten en un banco de pruebas idóneo para la computación evolutiva, una familia de técnicas aplicada con éxito a numerosos problemas del ámbito de los juegos [6, 7]. El espacio de soluciones es amplio y discreto. Las restricciones son rígidas y deben satisfacerse en todo momento, no únicamente en la solución final. Adicionalmente, la función objetivo es costosa y estocástica, ya que la evaluación de un mazo exige simular partidas, cada una de las cuales requiere varios minutos de cómputo y arroja

un resultado con una componente aleatoria que ningún cálculo cerrado captura.

Este último aspecto confiere al trabajo su principal interés metodológico. La mayoría de los enfoques previos para la generación automática de mazos recurren a funciones heurísticas que puntúan la composición de un mazo sin llegar a jugarlo, atendiendo a indicadores como la curva de maná, la proporción de tierras o la sinergia entre cartas [8, 9, 10]. Tales medidas resultan económicas, pero constituyen aproximaciones indirectas del rendimiento real. En el presente trabajo la evaluación se realiza mediante la simulación de partidas completas con un motor que aplica el reglamento del juego, lo que plantea un reto concreto, el de cómo hacer evolucionar una población cuando la medida del fitness de cada individuo conlleva un coste de varios minutos y presenta varianza. La respuesta a este reto, que combina un sistema de emparejamiento eficiente con operadores que respetan la estructura del problema, constituye el núcleo técnico de la memoria.

Existe asimismo una motivación derivada del propio dominio. Un mazo no es una agregación arbitraria de elementos de alto valor individual, sino un sistema con un plan de juego coherente, en el que las cartas se seleccionan en conjuntos de cuatro copias y la base de tierras se dimensiona para sostener los colores que el mazo requiere. Un algoritmo que ignore esta estructura puede hallar combinaciones que ganan partidas en un entorno cerrado pero que ningún jugador reconocería como un mazo viable. Lograr que la metaheurística produzca mazos verosímiles, y no meramente eficaces frente a su propio entorno de evaluación, constituye uno de los hilos conductores del trabajo.

En consecuencia, este Trabajo de Fin de Grado (TFG) propone un algoritmo genético específicamente adaptado a la construcción de mazos, cuyos operadores reproducen la lógica con la que un jugador humano compone un mazo de competición y cuya función de fitness se evalúa mediante la simulación real de partidas. La propuesta se valida de forma experimental sobre el formato Standard y se analiza tanto en su rendimiento como en su comportamiento emergente.

1.1 Objetivos

El objetivo general de este trabajo es desarrollar un algoritmo genético capaz de generar mazos competitivos y estructuralmente realistas para el formato Standard de Magic: The Gathering, evaluándolos mediante la simulación real de partidas.

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

1. Modelar las restricciones estructurales y operativas del formato Standard y formalizar una representación del mazo adecuada para su tratamiento mediante operadores evolutivos.
2. Diseñar operadores genéticos que incorporen la lógica de construcción de mazos de competición, en particular la norma de las cuatro copias, de modo que el espacio explorado se corresponda con el de las configuraciones que construye un jugador humano.
3. Validar el rendimiento competitivo de las soluciones generadas, automatizando su evaluación en un entorno de simulación con un coste computacional acotado.

4. Formular una función de fitness que integre el rendimiento real en partidas con una métrica de calidad estructural sensible al arquetipo de cada mazo.
5. Analizar el comportamiento emergente del sistema, esto es, los arquetipos resultantes, la convergencia cromática y los límites del enfoque, documentando tanto sus aciertos como sus limitaciones.

1.2 Estructura de la memoria

El resto del documento se organiza en seis capítulos, seguidos de la bibliografía y un anexo. El capítulo 2 presenta el marco teórico, que abarca las reglas de Magic relevantes para el problema, los fundamentos de los algoritmos genéticos, el simulador empleado como motor de evaluación y el estado del arte en construcción automática de mazos. El capítulo 3 expone la metodología de trabajo seguida durante el proyecto. El capítulo 4 describe la propuesta, desde la representación del mazo hasta la función de fitness y el sistema de torneo. El capítulo 5 detalla la realización del sistema en código. El capítulo 6 recoge la evaluación experimental, con la evolución del proyecto desde el primer prototipo, los experimentos que validan cada decisión de diseño y el análisis de la ejecución definitiva. El capítulo 7 recoge las conclusiones, el grado de cumplimiento de los objetivos y las líneas de trabajo futuro.

Capítulo 2.

Marco teórico

Este capítulo establece los fundamentos necesarios para abordar el problema planteado en la introducción, siguiendo un hilo que parte del problema y desemboca en las herramientas para resolverlo. En primer lugar se describe Magic: The Gathering y se formaliza la construcción de mazos como problema de optimización combinatoria. A continuación se presentan los algoritmos genéticos, la metaheurística elegida para resolverlo, y el simulador Forge, que actúa como motor de evaluación. Por último se revisa el estado del arte en la construcción automática de mazos, que sitúa este trabajo respecto a la literatura previa e identifica la brecha que este trabajo aborda.

2.1 Magic: The Gathering y la construcción de mazos

Magic: The Gathering es un juego de cartas en el que dos jugadores se enfrentan con sus respectivos mazos. Cada jugador comienza con una cantidad de puntos de vida y vence cuando reduce a cero los del rival, habitualmente mediante criaturas que atacan y hechizos que interactúan con el estado de la partida [11]. El recurso que permite jugar cartas es el maná, que se produce mayoritariamente con tierras y se divide en cinco colores, que son el blanco, el azul, el negro, el rojo y el verde. Cada color se identifica de forma abreviada por su inicial en inglés, de modo que se emplean W (blanco), U (azul), B (negro), R (rojo) y G (verde). Los mazos se describen por los colores que emplean, y las combinaciones de dos colores reciben además nombres propios tomados del juego. Por ejemplo, el par rojo-blanco (R/W) se denomina Boros, el azul-rojo (U/R) Izzet, el azul-blanco (U/W) Azorius y el azul-negro (U/B) Dimir. La etiqueta *Mono-Red* designa un mazo de un solo color, el rojo.

La construcción del mazo está sujeta a reglas que el reglamento oficial fija con precisión [11]. En los formatos de *constructed* (aquellos en los que cada jugador construye su mazo de antemano a partir de todas las cartas de las que dispone, por oposición a los formatos limitados, donde el mazo se arma con cartas abiertas en el momento), un mazo contiene un mínimo de sesenta cartas y no puede incluir más de cuatro copias de ninguna carta, con la única excepción de las tierras básicas, admitidas en cualquier número. Esta norma de las cuatro copias condiciona directamente el proceso de construcción, ya que incluir una carta en un mazo equivale, casi siempre, a incluir cuatro copias de ella, ya que esa es la cantidad que maximiza la probabilidad de robarla cuando se necesita. La decisión del jugador no reside, por tanto, en cuántas copias incorporar, sino en si la carta entra o no en el mazo.

La base de tierras, o *manabase*, constituye el subsistema que determina si el mazo puede pagar de forma consistente el maná de los colores que sus cartas exigen. Karsten formalizó este problema de manera cuantitativa y derivó heurísticas que relacionan el número de fuentes de un color con la demanda de dicho color en el mazo [12]. La idea subyacente es que la probabilidad de disponer de un color en el momento oportuno crece con el número de fuentes que lo producen. El sistema de este trabajo incorpora una aproximación lineal a esas heurísticas y estima las fuentes necesarias de un color como una fracción de la demanda de símbolos de maná (*pips*) de ese color, con un mínimo de tres fuentes, tal y como recoge la Ecuación 2.1.

$$\text{fuentes}(c) \approx \max(3, \lceil \kappa \cdot \text{pips}(c) \rceil), \quad \kappa \approx 0,45, \quad (2.1)$$

donde $\text{pips}(c)$ es el número total de símbolos del color c presentes en los costes de las cartas del mazo. Esta regla guía la reparación de la manabase de cada mazo evolucionado.

Los mazos de competición se agrupan en arquetipos según su estrategia. Los mazos de agresión, o *aggro*, buscan una victoria temprana con criaturas baratas y una curva de maná baja. Los mazos de control son reactivos, juegan respuestas y cartas de coste elevado, y tratan de prolongar la partida hasta imponer su ventaja. En una posición intermedia, los mazos *midrange* combinan criaturas eficientes con interacción. Esta clasificación, pese a su carácter simplificador, organiza el metajuego y orienta buena parte de las decisiones de construcción.

El formato Standard, sobre el que se centra este trabajo, restringe las cartas legales a las expansiones más recientes, publicadas aproximadamente en los últimos tres años, y renueva su contenido con cada rotación. Esa rotación obliga a reconstruir los mazos de forma periódica y mantiene un metajuego dinámico. La profundidad estratégica del juego admite una medida formal, pues se ha demostrado que el sistema de reglas de Magic es Turing-completo [13].

El tamaño del espacio de búsqueda puede acotarse para justificar la elección de un método aproximado. Un mazo de Standard se compone de alrededor de quince cartas no básicas distintas, cada una incluida como un conjunto de hasta cuatro copias, junto con una base de tierras. Considerando únicamente la elección de esas cartas distintas a partir de un catálogo de aproximadamente 4 130 cartas legales, el número de combinaciones posibles es del orden de

$$\binom{4130}{15} \approx 1,3 \times 10^{42}. \quad (2.2)$$

La cifra de la ecuación 2.2 constituye una cota inferior, pues ignora tanto la variación en el número de copias como la composición de la manabase, de modo que el espacio completo es varios órdenes de magnitud mayor. Una magnitud de este orden descarta la enumeración exhaustiva como estrategia de resolución. La construcción de mazos se formula así como un problema de optimización combinatoria con restricciones duras y una función objetivo de evaluación costosa. Un problema con este perfil requiere una metaheurística de búsqueda [14]; la elegida en este trabajo, el algoritmo genético, se presenta en la sección siguiente.

2.2 Algoritmos genéticos

Un algoritmo genético es una metaheurística de búsqueda inspirada en la evolución biológica. Holland lo formalizó en los años setenta como un modelo de adaptación en sistemas naturales y artificiales [15], y Goldberg lo consolidó en la década siguiente como herramienta de búsqueda y optimización [16]. Su principio consiste en mantener una población de soluciones candidatas y hacerla evolucionar mediante operadores que emulan la selección natural, la reproducción y la mutación.

Formalmente, sea X el espacio de soluciones candidatas y $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ una función de fitness que asigna a cada individuo $x \in X$ un valor que mide su calidad. Cada individuo se codifica en una representación manipulable por el algoritmo, denominada genotipo. Partiendo de una población inicial $P_0 \subset X$, el algoritmo repite un ciclo generacional [17]. La selección escoge los individuos que se reproducen, asignando mayor probabilidad a los de mayor fitness. El cruce combina el material de dos progenitores para formar descendientes. La mutación introduce variaciones aleatorias que preservan la diversidad de la población. Finalmente, un mecanismo de reemplazo determina qué individuos componen la generación siguiente. El proceso se repite hasta satisfacer un criterio de parada, normalmente un número máximo de generaciones o la consecución de un valor de fitness objetivo.

El equilibrio entre exploración y explotación gobierna el comportamiento de un algoritmo genético [18]. La exploración consiste en buscar en regiones nuevas del espacio de soluciones, mientras que la explotación consiste en refinar las soluciones de calidad ya encontradas. Una presión selectiva elevada combinada con una mutación baja favorece la explotación y aumenta el riesgo de convergencia prematura, situación en la que la población se estanca en un óptimo local antes de explorar lo suficiente. Una mutación elevada favorece la exploración, pero puede impedir que las buenas soluciones se consoliden. Diversas técnicas gestionan esta tensión. El elitismo preserva los mejores individuos de una generación a la siguiente para evitar su pérdida por azar [19]. La mutación adaptativa ajusta la intensidad de la variación en función del progreso del algoritmo [20]. La selección por torneo regula la presión selectiva mediante el tamaño de la muestra que compete por reproducirse [21].

Los algoritmos genéticos resultan apropiados para problemas con espacios de búsqueda amplios y discretos, sin gradiente disponible y con enumeración exhaustiva inviable, perfil que coincide con el caracterizado en la sección 2.1. No garantizan el óptimo global, pero suelen alcanzar soluciones de buena calidad en un tiempo razonable. El problema de este trabajo presenta, además, un agravante, y es que la función de fitness no es una expresión cerrada, sino una simulación costosa y sujeta a ruido, lo que exige el motor de evaluación que se describe a continuación.

2.3 Forge: motor de simulación

La evaluación de la calidad de un mazo requiere jugarlo. Forge¹ es una implementación de código abierto de las reglas de Magic que incorpora un oponente controlado por inteligencia artificial y permite disputar partidas completas sin intervención humana [22]. A diferencia de las heurísticas que puntúan un mazo a partir de su composición, Forge aplica el reglamento completo y resuelve cada

¹Disponible en <https://github.com/Card-Forge/forge>.

partida jugándola, lo que convierte al simulador en un oráculo de fitness basado en el rendimiento real.

La elección de Forge no fue inmediata. En los primeros ensayos del proyecto se empleó Magarena², otro simulador de Magic de código abierto. Su catálogo de cartas, sin embargo, había quedado desactualizado respecto a las expansiones vigentes del formato Standard, lo que impedía representar el espacio de búsqueda de este trabajo. Forge, en cambio, mantiene un catálogo actualizado y ofrece una interfaz por línea de comandos adecuada para la evaluación automática de partidas, motivos por los que se adoptó como motor de simulación definitivo.

Forge ofrece un modo de simulación que enfrenta dos mazos y disputa una o varias partidas, con la inteligencia artificial gestionando ambos lados. Ese modo es el que la propuesta emplea para evaluar la población, de modo que cada mazo se enfrenta a otros y su tasa de victorias alimenta la función de fitness. La evaluación por simulación conlleva un coste elevado, dado que cada partida requiere varios minutos, y una componente de azar, ya que el reparto inicial de cartas y las decisiones de la inteligencia artificial introducen variabilidad. Presenta, asimismo, una limitación relevante para este trabajo, ya que la inteligencia artificial de Forge ejecuta con desigual acierto las distintas estrategias y juega por debajo de su potencial los arquetipos de mayor complejidad táctica, un sesgo cuyas consecuencias se analizan más adelante.

Las cartas que componen el catálogo del sistema se obtienen de Scryfall³, un servicio que ofrece una base de datos completa de Magic a través de una API pública [5]. De esta fuente se extraen los atributos de cada carta que el algoritmo necesita, a saber, el coste de maná, el tipo, los colores, el texto y las características de combate.

Caracterizado el problema y presentadas la metaheurística y el motor de evaluación, resta situar el trabajo respecto a los enfoques previos. La sección siguiente revisa el estado del arte en la construcción automática de mazos.

2.4 Estado del arte: construcción automática de mazos

La aplicación de la computación evolutiva a los juegos cuenta con una trayectoria amplia, en especial en la generación automática de contenido [23]. Miles y Louis emplearon algoritmos genéticos para generar estrategias en juegos de estrategia en tiempo real [24], mientras que Mahlmann, Togelius y Yannakakis los utilizaron sobre el juego de cartas Dominion para evolucionar conjuntos de cartas con fines de balanceo [25]. Estos trabajos consolidan las metaheurísticas evolutivas como herramienta para los problemas de diseño y estrategia en juegos, si bien ninguno aborda la construcción de un mazo competitivo como objetivo directo.

La construcción automática de mazos posee identidad propia dentro de este campo, ya que combina un espacio de búsqueda combinatorio con una evaluación que idealmente requiere disputar partidas. El trabajo de referencia en juegos de cartas es el de García-Sánchez et al., que aplicó un algoritmo genético a la construcción de mazos en Hearthstone [3]. Su sistema representa cada mazo como

²Disponible en <https://github.com/magarena/magarena>.

³Disponible en <https://scryfall.com/docs/api>.

una lista de cartas, emplea operadores de cruce y mutación a nivel de carta individual y evalúa el fitness mediante partidas simuladas contra un conjunto de mazos de referencia, demostrando que el método produce mazos competitivos frente a los diseñados por jugadores humanos. Hearthstone es, no obstante, un juego más simple que Magic: el maná se genera de forma automática y numerosas cartas están restringidas por clase, lo que reduce el espacio de búsqueda y elimina el problema de la manabase. Más allá de los enfoques evolutivos directos, el espacio de mazos se ha explorado con otras técnicas, como las estrategias evolutivas y los algoritmos de calidad-diversidad para cartografiar el espacio de Hearthstone [26, 27, 28], la evolución del propio metajuego [29], y el aprendizaje por refuerzo, tanto para la construcción por genes activos [30] como para la fase de *draft* [31].

El antecedente más cercano a este trabajo es la tesis de máster de Bjørke y Fludal, que aborda la construcción de mazos en Magic mediante un algoritmo genético [4]. Su sistema evalúa los mazos disputando partidas con el motor Forge, el mismo simulador que emplea este TFG, y representa cada mazo como un vector de enteros sobre el que aplica cruce y mutación. La comparación con la presente propuesta revela tres diferencias relevantes. La primera afecta al formato, ya que Bjørke y Fludal se restringen al formato sellado, con un repertorio de alrededor de noventa cartas, mientras que aquí se trabaja sobre el formato Standard completo, con miles de cartas. La segunda concierne a la granularidad de los operadores, pues su representación admite copias repetidas, pero sus operadores no preservan la estructura de conjuntos de cuatro copias que caracteriza la construcción de competición, que constituye precisamente la aportación central de este trabajo. La tercera atañe al esquema de evaluación, dado que ellos puntúan cada mazo contra un conjunto fijo de seis mazos rivales, un esquema al que este trabajo también recurrió en una vía que finalmente se descartó por el sesgo del simulador que se detalla en la sección 6.4.

Dos de los hallazgos de Bjørke y Fludal refuerzan los resultados de este trabajo. En primer lugar, observaron que sus poblaciones convergían con rapidez a una monocultura debido al reducido tamaño poblacional, un fenómeno análogo a la convergencia cromática que también aparece en los experimentos de este trabajo. En segundo lugar, y de manera más significativa, detectaron que el motor Forge favorece a unos arquetipos sobre otros, hasta el punto de que, en uno de sus experimentos, el mazo construido por un jugador experto rindió por debajo del mazo generado por el algoritmo, lo que les llevó a concluir que Forge no reproduce con fidelidad el juego de un experto humano. Ese sesgo del simulador coincide con el que este trabajo encontró al explorar esa misma vía. Su aparición en un estudio independiente confirma que se trata de una limitación del motor y no de un artefacto de esta implementación.

Un eje metodológico que atraviesa toda esta literatura es el del esquema de evaluación del fitness, en el que se plantea una tensión constante entre la fidelidad de la medida y su coste computacional. En un extremo se sitúa la puntuación contra un conjunto fijo de mazos de referencia, que emplean tanto García-Sánchez et al. como Bjørke y Fludal. Es un esquema barato y estable, pero introduce el riesgo de sobreajustar la población a unos rivales concretos y hereda por completo el sesgo del motor que arbitra esas partidas. En el extremo opuesto se encuentra la evaluación de todos contra todos dentro de la propia población, que no depende de rivales externos, pero cuyo coste crece con el cuadrado del tamaño poblacional. Los enfoques de calidad-diversidad sobre Hearthstone [27, 28] atenúan ese coste sustituyendo parte de las simulaciones por modelos sustitutos, que predicen el resultado de

una partida sin llegar a disputarla. La propuesta de este trabajo se ubica de forma deliberada entre esos extremos, ya que conserva la fidelidad de jugar partidas completas pero acota su coste mediante un sistema de torneo cuyo número de enfrentamientos crece de forma lineal con la población. Esta ubicación intermedia es la que hace viable emplear la simulación real como oráculo de fitness sobre una población grande, y su detalle se aborda en el capítulo de propuesta.

En el entorno de la propia Escola Politècnica Superior de Gandia existe un precedente directo, el TFG de Mira Abad, que aplicó neuroevolución a Magic con un objetivo distinto [32]. Su trabajo evoluciona la estrategia de juego de un agente, modelada como un conjunto de máquinas de estados, empleando el motor Magarena para simular las partidas. La diferencia con la presente propuesta reside en el objeto de la evolución, ya que Mira Abad evoluciona el modo en que se juega un mazo, mientras que aquí se evoluciona qué mazo se construye. Ambos enfoques son complementarios y comparten el uso de la simulación como función de evaluación. Más allá de las técnicas evolutivas, el propio juego de Magic se ha abordado con búsqueda en árbol, y así Cowling, Ward y Powley aplicaron Monte Carlo Tree Search con determinización por conjuntos para gestionar la información oculta y la aleatoriedad inherentes al juego [33], si bien su objetivo es decidir jugadas y no construir el mazo. En una línea diferente, se han empleado redes neuronales para analizar las propias cartas de Magic a partir de su texto e ilustración [34], y en Hearthstone se ha mejorado el nivel de juego de los agentes combinando MCTS con aprendizaje supervisado [35].

La tabla 2.1 sintetiza los trabajos revisados y los contrasta con la presente propuesta. Como puede observarse en ella, ninguno de los antecedentes combina de forma simultánea los tres elementos que caracterizan a este trabajo, puesto que unos operan sobre juegos o formatos de espacio reducido, otros emplean operadores a nivel de carta individual y ninguno evalúa el fitness jugando partidas completas sobre el formato Standard con un coste acotado. Esa combinación es, precisamente, la brecha que la propuesta pretende cubrir.

Tabla 2.1: Síntesis comparativa de los trabajos previos y su relación con la propuesta.

Referencia	Dominio	Técnica	Limitación principal	Diferencia con la propuesta
Miles & Louis (2006)	RTS	Algoritmo genético	No aborda construcción de mazos	Problema y dominio distintos
Mahlmann et al. (2012)	Dominion	Algoritmo genético	Objetivo de balanceo, no de competición	Genera mazos competitivos
García-Sánchez et al. (2016)	Hearthstone	Algoritmo genético	Juego simplificado; sin manabase	Standard completo; operadores a nivel de pack
Bjørke & Fludal (2017)	Magic (sellado)	Algoritmo genético + Forge	Repertorio reducido; operadores no pack-aware	Standard; norma de 4 copias; torneo Swiss
Mira Abad (2021)	Magic	Neuroevolución	Evoluciona la estrategia, no el mazo	Evoluciona la construcción del mazo

Fuente: elaboración propia.

Conviene precisar en qué términos se establece esta comparación. Los antecedentes revisados operan sobre juegos distintos (Hearthstone, Dominion) o sobre formatos de Magic de espacio muy reducido (el sellado), y evalúan sus mazos con motores de simulación diferentes. Una comparación empírica

directa, que enfrentara los mazos generados por cada sistema en un mismo banco de pruebas, no resultaría por ello significativa, ya que exigiría reimplementar cada propuesta sobre el mismo formato, el mismo catálogo de cartas y el mismo motor de evaluación, momento en el cual dejaría de ser una comparación entre los sistemas originales. La contribución de este trabajo respecto al estado del arte se sitúa, en consecuencia, en el plano del ámbito y del método más que en el de una medida de rendimiento enfrentada. Los ejes de esa contribución (la escala del formato, la granularidad de los operadores y el esquema de evaluación) son precisamente los que la tabla 2.1 hace explícitos, y el capítulo de evaluación los sostiene con experimentos controlados internos, entre ellos una comparativa A/B que aísla el efecto de los operadores pack-aware.

Un aspecto transversal a esta literatura es el tratamiento de la evaluación estocástica. Cuando el fitness se obtiene de partidas simuladas, su valor presenta varianza, y los algoritmos evolutivos disponen de estrategias específicas para operar bajo esa incertidumbre [36]. Este trabajo afronta dicha incertidumbre mediante la repetición de partidas y un esquema de emparejamiento eficiente.

Como conclusión, puede afirmarse que la revisión confirma dos ideas. La construcción evolutiva de mazos es un enfoque validado, pero poco explorado en Magic y casi siempre sobre formatos o juegos de espacio reducido. La evaluación por simulación, aunque ofrece la medida más fiel del rendimiento, arrastra el sesgo del motor que la ejecuta. Sobre esta base, la propuesta de este trabajo se diferencia de los antecedentes en tres elementos combinados, que son el uso del formato Standard completo, unos operadores genéticos que respetan la norma de las cuatro copias y un sistema de torneo que mantiene acotado el coste de la evaluación. Antes de detallar esa propuesta, el capítulo siguiente expone la metodología con la que se desarrolló el trabajo.

Capítulo 3.

Metodología

Establecidos en el marco teórico el problema y las herramientas para abordarlo, y antes de detallar el sistema que constituye la propuesta, conviene explicar cómo se llevó a cabo el trabajo. Este capítulo describe la metodología seguida, entendida como el proceso y las herramientas empleadas a lo largo del proyecto. La propuesta técnica, esto es, el sistema diseñado e implementado, se detalla en el capítulo 4.

3.1 Enfoque metodológico

El desarrollo siguió una metodología experimental de carácter iterativo e incremental, en lugar de un marco de gestión rígido con iteraciones de duración fija. Esta elección responde a la naturaleza del problema. Dado que la calidad de una decisión de diseño solo puede valorarse ejecutando el algoritmo y analizando los mazos que produce, el trabajo avanzó por etapas sucesivas, cada una motivada por el análisis de los resultados de la anterior.

Cada iteración constó de cuatro pasos, que son la implementación de un cambio en el sistema, la ejecución de un experimento sobre el código resultante, el análisis de los datos obtenidos y la decisión del siguiente cambio a partir de esos hallazgos. Este ciclo de mejora basado en evidencia es el que vertebra la evolución del proyecto, desde el primer prototipo hasta el sistema definitivo, y se documenta en detalle en el capítulo 6.

3.2 Fases del trabajo

El proyecto se estructuró en cuatro fases, que se solaparon parcialmente a lo largo del desarrollo:

1. **Documentación y análisis.** Estudio del problema de la construcción de mazos, del reglamento de Magic, del simulador Forge como entorno de evaluación y del estado del arte en la aplicación de técnicas evolutivas a juegos de cartas.
2. **Implementación del prototipo.** Desarrollo de una primera versión funcional del algoritmo genético, capaz de evolucionar una población de mazos y evaluarla mediante simulación, que

sirvió como punto de partida para la experimentación.

3. **Ciclos de experimentación.** Ejecución sucesiva de experimentos, cada uno orientado a validar o refutar una decisión de diseño concreta, con el análisis de sus resultados guiando la siguiente iteración. Constituyen el núcleo del trabajo.
4. **Consolidación y redacción.** Estabilización del sistema, ejecución del experimento final y elaboración de la presente memoria.

3.3 Protocolo de evaluación y métricas de análisis

Cada experimento sigue un mismo protocolo. Una configuración fija (tamaño de población, operadores de variación y pesos del fitness) se ejecuta durante un número máximo de generaciones o hasta alcanzar un valor de fitness objetivo. En cada generación, el fitness de cada mazo se obtiene disputando partidas reales en Forge mediante el sistema de torneo Swiss descrito en el capítulo 4: cada enfrentamiento se resuelve al mejor de tres partidas y la tasa de victorias resultante alimenta la función de fitness.

El análisis de cada ejecución se apoya en un conjunto fijo de métricas, que reaparecen a lo largo del capítulo 6:

- **Mejor fitness y fitness medio:** el valor del mejor individuo y la media de la población en cada generación. El primero mide el techo alcanzado, mientras que el segundo refleja el nivel general de la población y su progresión.
- **Diversidad:** media de las distancias L_1 entre todos los pares de mazos de la población, normalizada al intervalo $[0, 1]$. Un valor alto indica una población heterogénea. Su descenso a lo largo de las generaciones refleja convergencia.
- **Entropía de arquetipo:** entropía de Shannon de la distribución de arquetipos (aggro, midrange y control) en la población. Mide cuán repartida está entre los tres arquetipos y alcanza su máximo cuando el reparto es uniforme.
- **Coefficiente de variación (CoV):** desviación típica relativa a la media, empleado para auditar la capacidad de discriminación de las componentes de la métrica de calidad.

El carácter estocástico de la evaluación (cada partida depende del reparto inicial de cartas y de las decisiones de la inteligencia artificial) implica que estas métricas presentan variabilidad entre ejecuciones. El trabajo la afronta repitiendo partidas dentro de cada enfrentamiento. Su cuantificación rigurosa, como se señala entre las líneas de trabajo futuro, exigiría repetir las ejecuciones con semillas controladas.

3.4 Herramientas y control de versiones

La implementación se realizó en Python, que concentra el algoritmo genético y la lógica de orquestación, e integra el simulador Forge, escrito en Java, como motor externo de evaluación. El catálogo de

cartas se obtiene de la API pública de Scryfall.

El control de versiones se llevó con Git, que registró tanto la evolución del código como las configuraciones de los distintos experimentos. La organización del repositorio se sistematizó conforme el proyecto maduraba, a medida que el número de experimentos y de variantes del sistema hacía necesaria una trazabilidad más estricta.

3.5 Reproducibilidad de los experimentos

Cada experimento se almacenó junto con su configuración, su población y sus resultados. Esta práctica persigue dos fines. Por una parte, permite reconstruir a posteriori la trayectoria del proyecto y comparar entre sí ejecuciones realizadas en momentos distintos, lo que sustenta el análisis retrospectivo del capítulo 6. Por otra, facilita la reproducción de cualquier resultado a partir de su configuración, requisito de rigor en un trabajo de naturaleza experimental.

Capítulo 4.

Propuesta

La metodología iterativa descrita en el capítulo anterior condujo, decisión a decisión, al sistema que aquí se presenta. Este capítulo describe la propuesta, un algoritmo genético adaptado a la construcción de mazos cuya función de fitness se evalúa mediante la simulación de partidas. La exposición sigue un orden conceptual. En primer lugar se presenta el ciclo evolutivo a nivel general. A continuación se detallan sus componentes, esto es, la representación de un mazo como individuo, la función de fitness que mide su calidad, y los operadores de cruce, mutación y selección que gobiernan la evolución. Después se describe la evaluación por simulación, que proporciona la medida de rendimiento. Por último, se expone el flujo completo (*pipeline*) que integra todas las etapas en un sistema ejecutable.

4.1 El ciclo evolutivo

El núcleo de la propuesta es un algoritmo genético que mantiene una población de mazos y la hace evolucionar a lo largo de un número fijo de generaciones. La figura 4.1 resume el ciclo que se repite en cada generación.

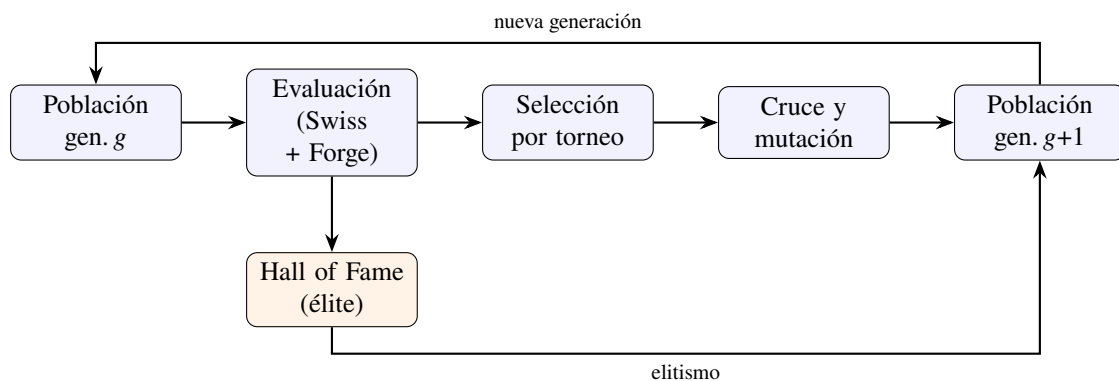


Figura 4.1: Ciclo generacional del algoritmo. La evaluación alimenta el Hall of Fame, que inyecta la élite en la población siguiente mediante elitismo.

Fuente: elaboración propia.

La población inicial no es completamente aleatoria. A cada mazo de partida se le asigna un arquetipo objetivo (aggro, midrange o control) con cuotas iguales, y su estructura se consolida hacia ese arquetipo.

Esta asignación es solo una siembra, ya que en cuanto comienza la evolución, el arquetipo de cada mazo se redetecta de forma dinámica y puede cambiar si la presión selectiva lo recompensa. Con ello se garantiza diversidad de arquetipos desde la primera generación sin fijarla de manera artificial.

A partir de ahí, cada generación sigue el mismo ciclo. Primero se preserva la élite. Los mejores mazos históricos, almacenados en una estructura denominada Hall of Fame, pasan intactos a la nueva población. El resto se genera por reproducción. Cada par de progenitores se elige por selección de torneo, se combina mediante el operador de cruce con una cierta probabilidad y se altera mediante el operador de mutación con otra probabilidad. La nueva población se evalúa, se actualizan el Hall of Fame y las estadísticas de la ejecución, y se conserva una copia de seguridad del estado. El ciclo se repite hasta agotar el número de generaciones previsto o alcanzar un valor de fitness objetivo.

La intensidad de la mutación no es constante. Se incrementa cuando el algoritmo detecta un estancamiento, es decir, varias generaciones sucesivas sin mejorar el mejor fitness, y se relaja en la fase final si la población converge sin atascarse. El ajuste es aditivo y se mantiene dentro del intervalo $[0,1, 1,0]$, de modo que cada episodio de estancamiento aporta un incremento perceptible en lugar de saturar la tasa de forma abrupta.

El Hall of Fame conserva los mejores mazos históricos con una cuota estricta por arquetipo, de modo que reserva un tercio de sus plazas a cada uno de los tres arquetipos, y si un arquetipo carece de candidatos suficientes, sus plazas quedan vacías en lugar de cederse a otro. Esta restricción preserva la diversidad, ya que impide que el arquetipo dominante en un momento dado monopolice la élite y arrastre a toda la población hacia una única estrategia.

4.2 Representación del individuo

Cada individuo de la población es un mazo, y se representa como un vector de enteros cuya longitud coincide con el número de cartas del catálogo. La posición i del vector indica cuántas copias de la carta de identificador i contiene el mazo. Un mazo de sesenta cartas es, por tanto, un vector disperso (la mayoría de sus componentes son cero) cuyos valores suman sesenta. La figura 4.2 ilustra esta representación.

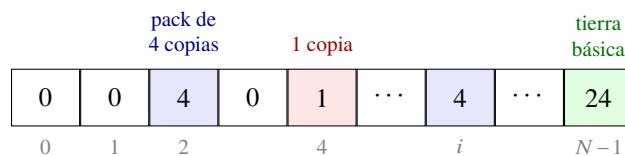


Figura 4.2: Representación de un mazo como vector de enteros. Cada posición corresponde a una carta del catálogo y su valor indica el número de copias en el mazo. La suma de todas las componentes es sesenta.

Fuente: elaboración propia.

Esta representación aporta dos ventajas. Por una parte, permite operar sobre los mazos con álgebra vectorial, lo que agiliza el cruce y el cálculo de la diversidad de la población. Por otra, traduce de forma directa la norma de las cuatro copias, ya que el valor de cada componente está acotado a cuatro para las cartas no básicas, y únicamente las tierras básicas pueden superar ese límite. El vector constituye

el genotipo del individuo. El fenotipo es el mazo reconstruido a partir de él, con sus cartas y sus atributos, que es lo que el simulador necesita para jugar.

4.3 Función de fitness

La función de fitness asigna a cada mazo un valor numérico que mide su calidad como solución y orienta toda la evolución. Combina dos criterios mediante una suma ponderada, tal y como se observa en la Ecuación 4.1.

$$\text{fitness} = \alpha \cdot \text{tasa_de_victorias} + \beta \cdot \text{calidad}, \quad \alpha = 0,7, \quad \beta = 0,3. \quad (4.1)$$

El primer criterio de la ecuación 4.1, la tasa de victorias, mide el rendimiento real del mazo, esto es, la proporción de partidas que gana en el torneo frente a otros mazos de la población, según se describe en la sección 4.6. El segundo criterio, la calidad, valora cómo de bien construido está el mazo desde un punto de vista estructural, con independencia de su resultado en las partidas.

Los coeficientes α y β ponderan la importancia relativa de cada criterio y suman la unidad. La tasa de victorias recibe el peso mayor porque mide directamente el objetivo del sistema, que es ganar partidas, mientras que la calidad estructural actúa como criterio secundario y como regularizador. Su función es doble. Por un lado desempata entre mazos con un rendimiento similar en favor del que está mejor construido. Por otro evita que el algoritmo premie mazos que ganan por circunstancias del entorno de evaluación pero carecen de coherencia interna. Los valores concretos, $\alpha = 0,7$ y $\beta = 0,3$, no se fijaron de forma arbitraria. Parten de una configuración inicial de 0,6 y 0,4 que se reajustó al comprobar que la métrica de calidad había perdido capacidad de discriminación (sección 6.3), lo que aconsejaba rebajar su peso sin llegar a anularlo. Una calibración más fina de estos coeficientes, mediante un análisis de sensibilidad que barra distintas proporciones, se plantea como línea de trabajo futuro.

La calidad se evalúa en el intervalo $[0, 1]$ sobre el arquetipo que el mazo exhibe en cada momento, detectado a partir de su coste de maná medio y de su número de criaturas. Agrega tres componentes estructurales, cada uno normalizado en $[0, 1]$, mediante una media ponderada, tal y como se observa en la Ecuación 4.2.

$$\text{calidad} = 0,35 \cdot \text{sinergia} + 0,35 \cdot \text{equilibrio} + 0,30 \cdot \text{coherencia}. \quad (4.2)$$

Cada componente de la ecuación 4.2 mide una propiedad distinta de la construcción:

- La **sinergia** valora la cohesión interna del mazo a partir de tres factores: la concentración en un mismo tipo de criatura (sinergia tribal), la densidad de habilidades clave (como el vuelo o el arrollar) y la consistencia cromática, que penaliza el uso de un número excesivo de colores.
- El **equilibrio de categorías** compara las proporciones de tierras, criaturas y hechizos del mazo con los rangos ideales del arquetipo detectado.
- La **coherencia de arquetipo** contrasta el coste de maná medio, el número de criaturas y el

número de tierras del mazo con los valores característicos de ese arquetipo.

Los pesos de esta ponderación no son uniformes por casualidad. Reflejan la capacidad de discriminación de cada componente, medida por su coeficiente de variación sobre la población, de modo que la sinergia y el equilibrio de categorías, que discriminan más entre mazos, pesan más que la coherencia de arquetipo. Esta ponderación es, además, el resultado de un refinamiento. Una versión inicial de la métrica incorporaba tres componentes adicionales (la estructura de *playsets* de cuatro copias, el poder bruto de las cartas estimado a partir de su rareza y eficiencia, y el ajuste de la curva de maná al ideal del arquetipo), que se retiraron al comprobar que, tras la mejora estructural de los mazos, habían dejado de discriminar entre unos y otros. Ese análisis y la recalibración resultante se detallan en la sección 6.3.

La función admite, además, un tercer criterio opcional, el rendimiento frente a un conjunto de mazos de referencia del metajuego real, denominado *gauntlet*. Este componente se exploró y finalmente se descartó por los motivos que se exponen en la sección 6.4.

4.4 Operador de cruce

El cruce combina el material de dos progenitores para formar descendientes y dispone de dos variantes que se eligen al azar en cada reproducción. El cruce uniforme decide carta por carta de cuál de los dos progenitores hereda cada posición del descendiente. El cruce por categoría decide por bloques. Cada descendiente hereda la base de tierras completa de uno de los progenitores, las criaturas completas del otro y los hechizos del que corresponda, mientras que su hermano recibe la herencia complementaria. De este modo se preserva la coherencia interna de cada bloque en lugar de fragmentarlo por un punto de corte arbitrario. La figura 4.3 ilustra esta segunda variante y los dos descendientes que produce.

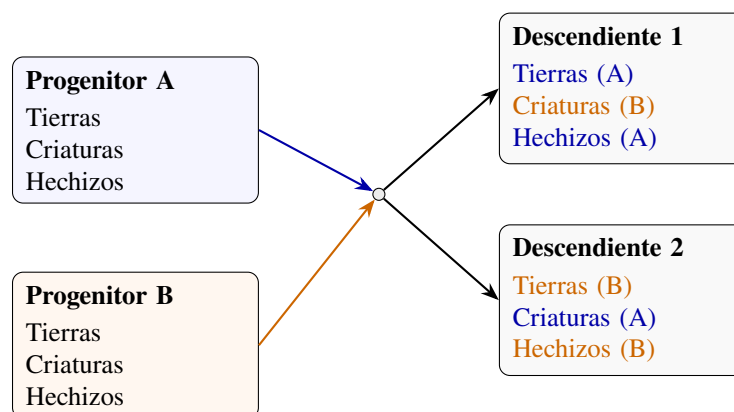


Figura 4.3: Cruce por categoría. Cada bloque de cartas (tierras, criaturas o hechizos) se hereda íntegro de uno de los dos progenitores, lo que preserva su coherencia interna. La operación produce dos descendientes complementarios. El descendiente 1 hereda las tierras y los hechizos del progenitor A y las criaturas del B, y el descendiente 2 recibe la herencia inversa.

Fuente: elaboración propia.

4.5 Operador de mutación pack-aware

La mutación introduce variaciones en un mazo y constituye uno de los elementos diferenciales de la propuesta, ya que opera sobre conjuntos de cuatro copias (*packs*) y no sobre copias sueltas. Todas sus variantes comparten un principio, y es que cada mutación es una sustitución atómica que retira un pack y añade otro, manteniendo constante el número de cartas, tal como ilustra la figura 4.4.

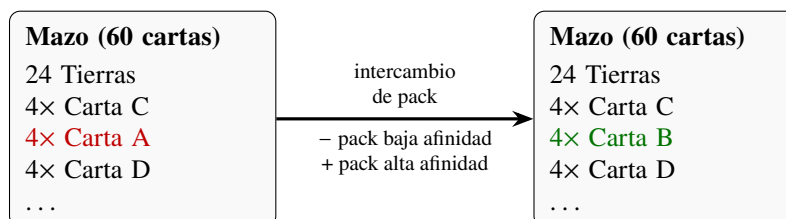


Figura 4.4: Mutación a nivel de pack. La operación retira las cuatro copias de una carta poco afín al arquetipo e introduce cuatro de otra más afín, conservando el total de sesenta cartas.

Fuente: elaboración propia.

La propuesta define siete operadores de mutación. El operador genérico intercambia una carta de baja afinidad con el arquetipo por otra de alta afinidad. Los seis restantes modelan decisiones concretas de un jugador que construye un mazo, como completar un pack parcial hasta las cuatro copias, aproximar la curva de maná al ideal del arquetipo, incorporar cartas de respuesta cuando faltan, podar un color secundario para consolidar la base de tierras, sustituir una criatura por otra de igual coste y mejores características, y reforzar la tribu dominante (el tipo de criatura predominante, que habilita sinergias tribales). Cuando un operador temático no encuentra candidatos viables, recurre al intercambio genérico, de modo que ninguna mutación queda sin efecto. Un mecanismo de reparto pondera los siete operadores según el régimen evolutivo, de forma que durante el estancamiento prima el intercambio exploratorio, mientras que en marcha normal el peso se distribuye entre la consolidación y los operadores temáticos.

Tras cualquier operación de cruce o mutación, una función de reparación restablece el cumplimiento de las restricciones del formato. Consolida los *singletons* sobrantes (cartas presentes en una sola copia) hasta dejar un máximo de dos, ajusta el total a sesenta cartas, impone el número mínimo de tierras propio del arquetipo (veinte para aggro, veintitrés para midrange y veinticinco para control), garantiza al menos una tierra básica por cada color empleado y rebalancea la base de tierras para que las fuentes de cada color sean proporcionales a su demanda, según la heurística de Karsten descrita en la ecuación 2.1. Esta reparación es la garante de las restricciones duras del formato.

4.6 Selección y sistema de torneo

La selección de progenitores se realiza por torneo, tomando una muestra aleatoria de la población y eligiendo el individuo de mayor fitness, lo que regula la presión selectiva mediante el tamaño de la muestra. La evaluación del fitness, en cambio, exige enfrentar los mazos entre sí, y la forma de emparejarlos dentro de una generación determina cuántas partidas hay que simular, número que domina el coste de todo el sistema.

El diseño admite dos esquemas de emparejamiento. El round-robin completo enfrenta cada mazo contra todos los demás, de modo que para una población de N mazos genera $\binom{N}{2}$ enfrentamientos, un coste que crece con el cuadrado del tamaño. El Swiss Tournament, en cambio, hace que cada mazo dispute un número fijo de rondas k contra rivales distintos, lo que genera del orden de $N \cdot k/2$ enfrentamientos, un coste que crece de forma aproximadamente lineal. La figura 4.5 compara ambos esquemas.

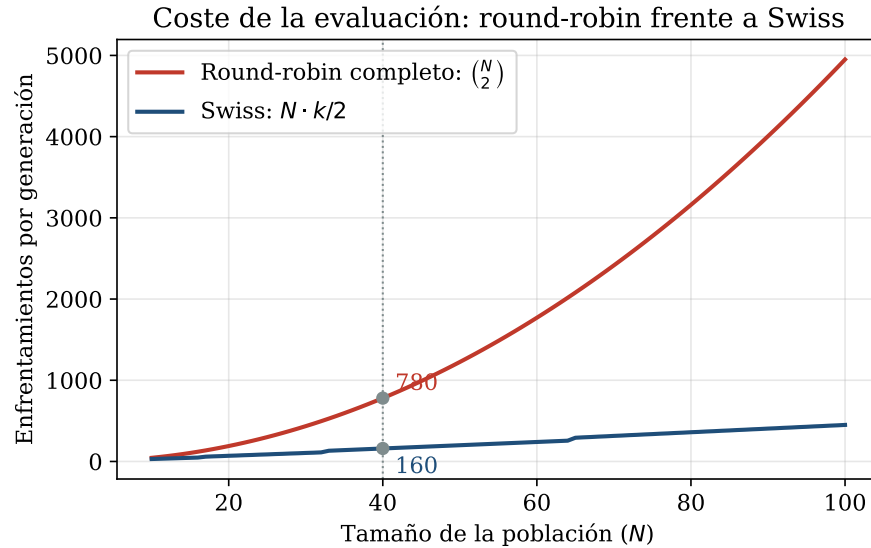


Figura 4.5: Número de enfrentamientos por generación según el tamaño de la población. El punto de trabajo del sistema ($N = 40$) pasa de 780 enfrentamientos en round-robin a 160 en Swiss.

Fuente: elaboración propia.

La diferencia tiene consecuencias prácticas. Para una población de cuarenta mazos, el round-robin completo exige 780 enfrentamientos por generación, mientras que el Swiss con ocho rondas exige 160, una reducción cercana al 80 %. El Swiss presenta una segunda ventaja, y es que se trata del sistema con el que se disputan los torneos reales de Magic, de modo que su adopción aproxima la evaluación a las condiciones de competición que el trabajo pretende reproducir. El paso del round-robin al Swiss constituye uno de los ejes de la evolución del sistema, que se detalla en la sección 6.1.

4.7 Evaluación por simulación con Forge

La tasa de victorias que alimenta la función de fitness no se estima con una heurística, sino que se mide jugando. Cada enfrentamiento se resuelve en el simulador Forge, que disputa tres partidas entre dos mazos con jugador inicial aleatorio en cada una. El sistema interpreta el resultado, cuenta las victorias y determina el ganador. Esta integración convierte la evaluación en una medida de rendimiento real bajo el reglamento completo del juego, y no en una aproximación.

El coste de simular partidas reales obliga a paralelizar la evaluación. Los enfrentamientos de una misma generación se reparten entre varios procesos, cuyo número se fija en función de los núcleos de cómputo disponibles. Un límite de tiempo adaptativo evita que una partida bloqueada detenga la

ejecución, ya que si se acumulan interrupciones por tiempo, el límite se eleva de forma automática. En las ejecuciones reales, la tasa de partidas fallidas se mantiene por debajo del 0.1 %, lo que confirma que la integración con el simulador es estable a lo largo de decenas de horas de cómputo.

4.8 Integración: el pipeline del sistema

Los componentes descritos se integran en un flujo de tres etapas encadenadas, coordinadas por un módulo orquestador, que la figura 4.6 resume.

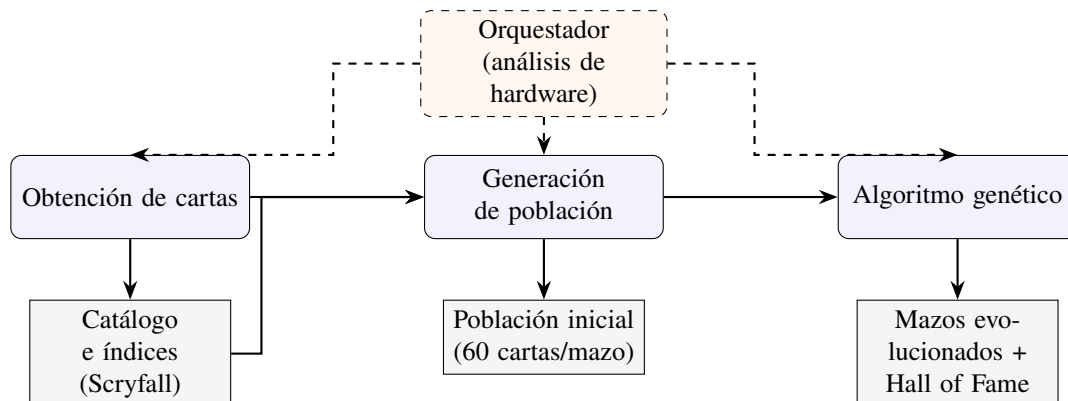


Figura 4.6: Arquitectura del sistema en tres etapas encadenadas, coordinadas por el orquestador.

Fuente: elaboración propia.

La primera etapa obtiene y procesa el catálogo de cartas a partir de la API pública de Scryfall, restringido a las dieciséis expansiones que conformaron el formato Standard a lo largo del periodo de trabajo, desde Dominaria United hasta Final Fantasy. Al abarcar unos tres años, el conjunto reúne la acumulación de expansiones de ese intervalo y no una instantánea del formato, que rota de forma periódica. De ahí que algunas de esas cartas hayan rotado desde entonces. De cada carta se almacenan los atributos que el algoritmo necesita (coste de maná, tipo, colores, texto, rareza y características de combate) junto con unos índices que agrupan las cartas por tipo y color para acelerar las búsquedas. El catálogo resultante reúne alrededor de 4 130 cartas únicas.

La segunda etapa genera la población inicial. Cada mazo respeta tres restricciones (sesenta cartas exactas, coherencia con los colores asignados y tierras básicas apropiadas) y el resto de su contenido es aleatorio. Esta es una decisión deliberada, puesto que el generador no introduce conocimiento estratégico, de modo que cualquier estructura competitiva que emerja después es mérito del proceso evolutivo y no de un sesgo inicial.

La tercera etapa ejecuta el algoritmo genético descrito en las secciones anteriores sobre esa población. Por encima de las tres, el orquestador coordina el flujo y, antes de lanzar una ejecución, analiza el hardware disponible para derivar el número de procesos paralelos, los límites de tiempo y los tamaños de población recomendados. De este modo, el mismo sistema se ejecuta tanto en un ordenador portátil como en una máquina de muchos núcleos sin necesidad de reconfiguración manual. El capítulo siguiente desciende de este diseño conceptual a su realización en código.

Capítulo 5.

Implementación

Este capítulo describe cómo se ha realizado en código la propuesta del capítulo anterior, esto es, las tecnologías empleadas, la estructura del proyecto y los aspectos técnicos que hacen viable la evaluación por simulación.

5.1 Tecnologías y estructura del proyecto

El sistema se ha implementado principalmente en Python, que concentra el algoritmo genético y la lógica de orquestación, e integra el simulador Forge, escrito en Java, como motor externo de evaluación. El catálogo de cartas se obtiene de la API pública de Scryfall.

El código se organiza en cuatro módulos, cada uno responsable de una etapa del flujo descrito en la sección 4.8:

- `obtener_cartas_mtg.py` descarga las cartas de Scryfall, restringidas a las expansiones del formato Standard, y genera dos archivos: un catálogo (`card_catalog.json`), que asigna a cada carta un identificador entero y almacena sus atributos, y unos índices (`card_indices.json`), que agrupan las cartas por tipo y color para acelerar las búsquedas.
- `generador_mazos_mtg.py` produce la población inicial de mazos con las restricciones del formato.
- `algoritmo_genetico_mtg.py` es el núcleo del sistema: su clase `MTGGeneticAlgorithm` encapsula el ciclo evolutivo completo: inicialización, evaluación, selección, cruce, mutación, elitismo y persistencia.
- `mtg_main.py` actúa como orquestador: conecta las tres etapas y analiza el hardware disponible antes de cada ejecución.

El proyecto se mantiene bajo control de versiones con Git, en un repositorio público¹. El repositorio incluye un fichero README con las instrucciones para instalar las dependencias, obtener el catálogo de cartas y lanzar las pruebas, de modo que cualquier interesado pueda reproducir los experimentos.

¹Repositorio del proyecto: <https://github.com/JGasBul/TFGJoseGascoBule>

5.2 Evaluación paralela e integración con Forge

La medida del fitness exige lanzar Forge como proceso externo. Cada enfrentamiento invoca el modo de simulación del motor (`forge sim`), que disputa tres partidas entre dos mazos con jugador inicial aleatorio. El sistema interpreta la salida del simulador, cuenta las victorias y determina el ganador.

El coste de simular partidas reales obliga a paralelizar la evaluación. Los enfrentamientos de una misma generación se reparten entre varios procesos mediante un `ProcessPoolExecutor`, cuyo número de trabajadores fija la clase `HardwareAnalyzer` en función de los núcleos de CPU, la memoria y la velocidad de disco de la máquina. De este modo, el mismo código se ejecuta en un ordenador portátil o en un servidor de muchos núcleos sin reconfiguración manual. Un límite de tiempo adaptativo evita que una partida bloqueada detenga la ejecución: si se acumulan interrupciones por tiempo, el límite se eleva de forma automática. En las ejecuciones reales, la tasa de partidas fallidas se mantuvo por debajo del 0.1 %, lo que confirma la estabilidad de la integración a lo largo de decenas de horas de cómputo.

5.3 Persistencia y reproducibilidad

Al término de cada generación, el sistema guarda un punto de control con el estado de la población, el Hall of Fame y las estadísticas de la ejecución. Esta persistencia cumple dos funciones: permite reanudar una ejecución interrumpida sin repetir el cómputo ya realizado y, sobre todo, hace posible reconstruir a posteriori la trayectoria de cada experimento, lo que sustenta el análisis del capítulo siguiente. Para disputar cada partida, el fenotipo de un mazo se traduce al archivo de mazo (`.dck`) que Forge lee, de modo que cada individuo evaluado queda también almacenado en un formato reutilizable.

Capítulo 6.

Evaluación experimental

Implementado el sistema, procede llevar a cabo los experimentos. Este capítulo documenta el proceso experimental que validó la propuesta y la evidencia que sostiene cada decisión de diseño. Conviene advertir desde el principio que lo que sigue no es una colección de pruebas independientes, sino un recorrido guiado. Cada experimento responde a una pregunta que planteó el anterior, de acuerdo con la metodología iterativa descrita en el capítulo 3. La figura 6.1 resume ese recorrido y sirve de mapa para el resto del capítulo.

El punto de partida es un prototipo inicial que, aunque funciona como algoritmo genético, produce mazos poco competitivos (sección 6.1). Su análisis revela cuatro problemas y motiva tres cambios de diseño. El primero de esos experimentos (sección 6.2) valida el más importante de los cambios, los operadores pack-aware, mediante una comparativa controlada. Ese experimento destapa a su vez un efecto colateral, ya que la métrica de calidad deja de discriminar entre mazos, lo que obliga a refinarla (sección 6.3). Con la métrica ya corregida se explora una forma de validar los mazos frente al exterior, un gauntlet de referencias del metajuego real, que finalmente se descarta al detectar un sesgo del simulador (sección 6.4). Documentar ese límite resulta tan valioso como documentar lo que funciona. Por último, con el sistema ya maduro, se analiza la ejecución más extensa y se comprueba su reproducibilidad con una segunda ejecución independiente (sección 6.5).

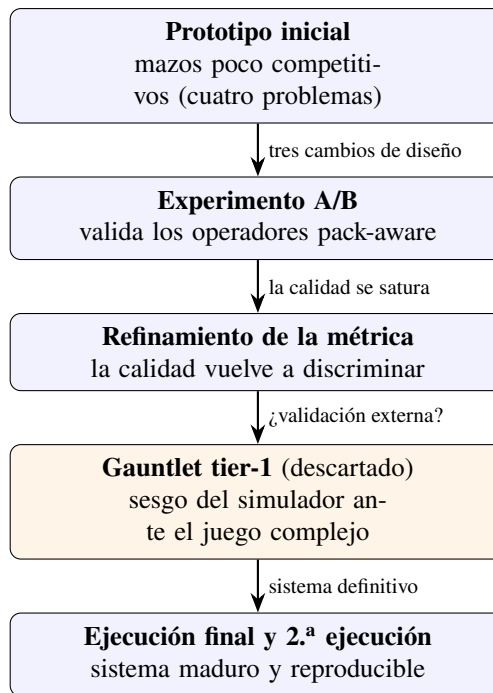


Figura 6.1: Recorrido experimental del capítulo. Cada etapa responde a una pregunta que planteó la anterior, reflejando la metodología iterativa. El prototipo motiva los tres cambios que valida el experimento A/B, cuyo efecto colateral obliga al refinamiento de la métrica. Tras él se explora y se descarta el gauntlet antes de llegar a la ejecución final.

Fuente: elaboración propia.

6.1 Del prototipo al diseño actual

El sistema descrito en el capítulo anterior no es el que se construyó al principio. Es el resultado de varias iteraciones, cada una motivada por un problema concreto que la ejecución anterior dejó al descubierto. Conviene examinar esa trayectoria, porque las decisiones de diseño que definen el sistema actual solo se entienden a la luz de lo que vino antes y de por qué no funcionaba.

El primer experimento completo del proyecto evolucionó una población de 20 mazos durante 51 generaciones. La evaluación era round-robin completo, de modo que cada mazo jugaba contra los otros 19, lo que sumaba 190 enfrentamientos por generación y un total cercano a los 9700 combates. La ejecución tardó 88 horas, casi cuatro días, en completarse. El fitness combinaba la tasa de victorias y una métrica de calidad con pesos 0.6 y 0.4.

Los resultados confirmaron que el enfoque funcionaba como algoritmo genético (el fitness mejoraba, la élite se preservaba, la población convergía) pero también que los mazos producidos no eran competitivos. El pico de fitness se quedó en 0.791. El mejor mazo del Hall of Fame tenía 39 cartas distintas de 60, es decir, una construcción casi enteramente de copias únicas. Una valoración cualitativa lo situaba en torno a un 3.5 sobre 10 frente a mazos de torneo. Se trataba, en suma, del mejor individuo de una población deficiente.

El diagnóstico identificó cuatro problemas:

- El coste de la evaluación crecía con el cuadrado de la población, lo que hacía inviable aumentar

el tamaño.

- La construcción en copias únicas producía mazos inconsistentes que ningún jugador llevaría a competición.
- La función de fitness era demasiado simple.
- La población convergía de forma prematura hacia un único par de colores.

Los tres últimos problemas comparten una raíz, y es que el algoritmo estaba explorando un espacio de mazos que no se parece al de los mazos competitivos reales. Sobre este diagnóstico se articularon tres cambios de diseño.

El primer cambio abordó el coste. La sustitución del round-robin completo por el Swiss Tournament, descrita en la sección 4.6, rompió la dependencia cuadrática con el tamaño de la población. El efecto fue doble. Permitted duplicar la población de 20 a 40 mazos, lo que enriquece la exploración, y aun así redujo el número de enfrentamientos por generación, ya que, donde el round-robin habría exigido 780 para 40 mazos, el Swiss exige 160. El cambio no fue solo de eficiencia. El Swiss es el sistema real de los torneos de Magic, de modo que también acercó la evaluación a las condiciones que el trabajo pretende reproducir.

El segundo cambio abordó la irrealidad de los mazos. Los operadores genéticos se reescribieron para trabajar en packs de cuatro copias en lugar de copias sueltas, según el principio de que incluir una carta en un mazo de constructed significa incluir cuatro. Este es el cambio que convierte los mazos de ensamblajes de cartas únicas en construcciones reconocibles, y su validación es el objeto del experimento de la sección 6.2. Su efecto medido es una reducción del 95 % en los *singletons* sueltos.

El tercer cambio reformuló la función de fitness. El peso del rendimiento en el torneo subió de 0.6 a 0.7, y la métrica de calidad se rediseñó tras detectar que la mejora estructural de los mazos había dejado saturados a varios de sus componentes. Ese refinamiento se detalla en la sección 6.3.

La diferencia entre el punto de partida y el estado actual es medible en cada dimensión que importaba. El pico de fitness pasó de 0.791 a 0.9755. Los mazos dejaron de ser colecciones de copias únicas para convertirse en construcciones con packs consolidados, manabases coherentes y planes de juego identificables. La población dobló su tamaño sin que el coste por generación se disparara. Además, los mazos del Hall of Fame final contienen cartas reconocibles del meta competitivo de Standard.

El resto del capítulo documenta esa transición con los experimentos que la sostienen. La sección 6.2 valida el paso a operadores pack-aware con una comparativa controlada. La sección 6.3 detalla el rediseño de la métrica de calidad. La sección 6.4 examina una vía que se exploró y se descartó. La sección 6.5 analiza la ejecución más extensa con el sistema ya maduro, con el que culmina el capítulo.

6.2 Experimento: baseline vs pack-aware

El segundo de los tres cambios de diseño descritos en la sección 6.1, el paso a operadores pack-aware, es el que más afecta a la forma de los mazos. Este experimento lo valida con una comparativa controlada. El experimento examina qué ocurre cuando los operadores genéticos dejan de trabajar

en copias sueltas y pasan a operar en packs de cuatro. La hipótesis es que un algoritmo que tome decisiones al nivel en que las toman los jugadores humanos (incluir o excluir una carta como conjunto de cuatro copias) producirá mazos estructuralmente más próximos a los que se juegan en competición. Para validarla se realizaron dos ejecuciones con configuración nominal idéntica. Solo difiere la lógica de variación.

La ejecución de referencia, denominada en adelante *baseline*, usa los operadores originales que modifican copias individuales. La ejecución *pack-aware* sustituye esos operadores por siete operadores temáticos, cada uno modelado sobre una decisión propia de la construcción de mazos, como el intercambio genérico de cartas, completar packs parciales, ajustar la curva de maná, inyectar respuestas (*removal*), consolidar manabase, mejorar amenazas por coste y reforzar tribus. Ambas corren sobre el mismo catálogo de 4130 cartas.

6.2.1 Configuración del experimento

La tabla 6.1 recoge la configuración nominal que comparten las dos ejecuciones, idéntica salvo en la lógica de variación.

Tabla 6.1: Configuración compartida por las dos ejecuciones del experimento A/B.

Parámetro	Baseline	Pack-aware
Población	40	40
Generaciones	30	30
Enfrentamientos por generación	160	160
Selección	Swiss Tournament ($k = 8$)	Swiss Tournament ($k = 8$)
Cuota Hall of Fame por arquetipo	3	3
Conjunto de cartas	4130 IDs	4130 IDs
Operadores de variación	Copia individual	Pack de 4 copias

Fuente: elaboración propia.

El baseline se reanudó una vez, y por ello los datos de estadísticas de las generaciones 0-18 no quedaron persistidos en el checkpoint, de modo que solo se dispone de las últimas 12 generaciones (19-30) en los logs de esa ejecución. La ejecución pack-aware corrió de forma continua durante 67.1 horas con 31 generaciones completas y ningún reinicio.

6.2.2 Integridad estructural de los mazos

Antes de comparar el fitness conviene examinar la forma de los mazos que produce cada variante. La tabla 6.2 reúne las métricas estructurales de la población final en ambas ejecuciones. Los dos cumplen las restricciones formales del formato, ya que los 40 mazos de la población final tienen exactamente 60 cartas y ninguno viola la norma de un máximo de cuatro copias por carta. Hasta ahí llega la equivalencia. A partir de ahí, la diferencia se vuelve pronunciada.

Tabla 6.2: Métricas estructurales de la población final ($n = 40$) en ambas ejecuciones.

Métrica	Baseline	Pack-aware
Mazos con 60 cartas exactas	40/40	40/40
Violaciones de la norma 4-of	0	0
<i>Singletons</i> no-tierra por mazo (media)	3.55	0.17
Sets de 4 copias por mazo (media)	5.55	7.83
Tierras no básicas por mazo (media)	0.68	4.00
Tierras totales por mazo (media)	20.52	25.95
Tasa de fallos en combate	0.078 %	0.010 %

Fuente: elaboración propia.

El baseline respeta la norma 4-of en sentido formal, pues ningún mazo tiene más de cuatro copias de una carta. Pero el espíritu de la norma se viola. Con una media de 3.55 *singletons* no-tierra por mazo, muchos individuos acumulan cinco u ocho cartas en copia única que funcionan como piezas *tech* sueltas (cartas de ajuste puntual, pensadas para situaciones concretas). Los operadores originales, al modificar de copia en copia, generaban y regeneraban esos residuos más rápido de lo que la función de consolidación de *singletons* podía eliminarlos.

En términos concretos, un mazo representativo del baseline podía reunir cuatro copias de dos o tres criaturas centrales y, a su alrededor, una decena larga de cartas en copia única (un hechizo de remoción aquí, un encantamiento allá, una criatura de situación más adelante). Ese repertorio disperso ningún jugador de competición lo registraría, porque diluye el plan de juego y vuelve el mazo inconsistente de una partida a otra, ya que las piezas que deberían definirlo solo aparecen de forma esporádica. El mismo mazo, evolucionado bajo el pack-aware, reemplaza esa dispersión por packs completos de cuatro copias, de modo que las cartas que articulan su estrategia se repiten y comparecen de forma fiable en cada partida.

El pack-aware invierte ese patrón. Los *singletons* no-tierra caen a 0.17 por mazo, prácticamente cero, y los que quedan son residuos legítimos de ajustes de tamaño sobre las tierras, no cartas *tech* dispersas. Los packs consolidados de cuatro copias suben de 5.55 a 7.83 por mazo, un incremento del 41 %. Las tierras no básicas pasan de 0.68 a 4.00 por mazo, lo que indica que la manabase empieza a parecerse a la de un mazo competitivo real, con *duals* (tierras que producen dos colores) y tierras de utilidad seleccionadas deliberadamente. En la figura 6.2 se aprecia el contraste de un vistazo. Las tres magnitudes invierten su relación entre una variante y otra, ya que los *singletons* sueltos, elevados en el baseline, se desploman con el pack-aware, mientras que los packs consolidados y las tierras no básicas, escasos en el baseline, crecen de forma marcada.

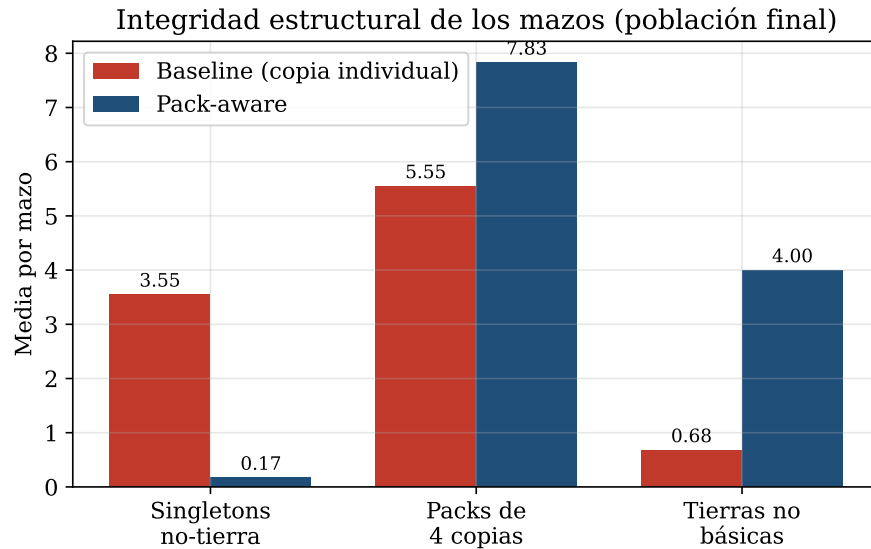


Figura 6.2: Métricas estructurales por mazo en la población final, baseline frente a pack-aware. Los *singletons* sueltos se desploman mientras suben los packs consolidados y las tierras no básicas.

Fuente: elaboración propia.

6.2.3 Evolución del fitness

La comparativa anterior muestra que las dos variantes producen mazos de forma muy distinta. Queda por comprobar si esa diferencia estructural se traslada también al rendimiento que mide el fitness. La tabla 6.3 recoge los estadísticos de fitness de ambas ejecuciones en la ventana de generaciones disponible para las dos.

Tabla 6.3: Estadísticos de fitness comparados. Datos del baseline limitados a las generaciones 19-30 disponibles en sus logs.

Estadístico	Baseline	Pack-aware
Pico de <i>best_fit</i>	0.8906 (gen 29)	0.8778 (gen 20)
<i>Avg_fit</i> en generación final	0.6171	0.6298
<i>Best_fit</i> medio (gens 19-30)	0.8174	0.8200
<i>Avg_fit</i> medio (gens 19-30)	0.6104	0.6256

Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla, el pico del mejor individuo baja 1.4 puntos porcentuales en la ejecución pack-aware y es, de hecho, el único indicador que retrocede. Por contra, el *avg_fit* final mejora un 2.1 % y la media de *avg_fit* en la ventana comparable también resulta superior. El diseño pack-aware eleva el rendimiento medio de la población a costa de una ligera reducción en su valor máximo.

La trayectoria interna de la ejecución pack-aware muestra un comportamiento evolutivo adecuado. El *avg_fit* sube de 0.555 en la generación 0 a 0.630 en la 30, una ganancia del 13.5 % con curva sin saltos bruscos. La diversidad estructural de la población cae de 0.878 a 0.396, lo que refleja convergencia progresiva, no colapso súbito. La tasa de mutación adaptativa escaló a 0.9 en las generaciones 14-18

al detectar estancamiento. Esa presión adicional produjo el pico de 0.878 en la generación 20. Las generaciones siguientes relajaron la tasa y no superaron ese pico, aunque el Hall of Fame lo retuvo.

6.2.4 Inspección cualitativa del Hall of Fame

La diferencia más visible entre las dos ejecuciones no reside en las tablas de fitness, sino en la forma de los mazos que produce cada una. A modo de ejemplo, conviene examinar el mejor individuo de cada población. El del baseline se muestra a continuación.

2 Bake into a Pie, 4 Dawnwing Marshal, 3 Firebrand Archer, 3 Giada,
3 Moment of Craving, 2 Mountain, 13 Plains, 5 Swamp, 2 Youthful Valkyrie,
3 Anointed Peacekeeper, 1 Flowstone Kavu, 3 Ambush Paratrooper,
3 Monastery Swiftspear, 4 Spectrum Sentinel, 1 Survivor of Korlis,
2 Warlord's Elite, 1 Axiom Engraver, 2 Infectious Inquiry, 1 Scrollshift,
1 Bloodletter of Aclazotz, 1 Lion Heart

Este mazo contiene tan solo dos packs de cuatro copias y acumula, en cambio, ocho cartas en copia única. Aunque alcanza un fitness de 0.891, ningún jugador de competición lo llevaría a un torneo, ya que se trata de un ensamblaje de piezas que gana partidas en su propio entorno de evaluación (el torneo interno frente al resto de la población), pero que carece de un plan de juego legible.

Por contra, el mejor individuo de la ejecución pack-aware presenta una fisonomía muy distinta, que se muestra a continuación.

5 Plains, 17 Swamp, 4 Extinguish the Light, 1 Plaza of Heroes,
4 Sheoldred, the Apocalypse, 4 Splatter Goblin, 4 Gurgling Anointer,
4 Static Net, 4 Fanatical Offering, 4 Preacher of the Schism,
1 Promising Vein, 2 Omenport Vigilante, 1 Fomori Vault,
4 Bumbleflower's Sharepot, 1 Maelstrom of the Spirit Dragon

Este mazo, en cambio, reúne ocho packs de cuatro copias y una manabase con cuatro tierras no básicas de utilidad. Su plan de juego resulta identificable, con Sheoldred y Preacher of the Schism como amenazas ganadoras, Extinguish the Light y Static Net como respuestas y Bumbleflower's Sharepot como pieza de utilidad. Un jugador humano reconocería esta construcción como un midrange B/W funcional.

El conjunto de *singletons* restantes (Plaza of Heroes, Promising Vein, Fomori Vault, Maelstrom of the Spirit Dragon) corresponde a tierras de utilidad con efecto único, que por su naturaleza se juegan como una o dos copias incluso en los mazos competitivos reales. No son ruido, sino decisiones de construcción deliberadas que el pack-aware preserva a través del límite de dos *singletons* que admite la función de corrección.

El resto del Hall of Fame de la ejecución pack-aware muestra el mismo patrón. El mejor control es un B/W con 11 piezas de interacción identificables (Extinguish the Light, Drown in Ichor, Malicious Eclipse) y amenazas tardías. El mejor aggro es un B/G de curva baja con siete packs consolidados y un plan de presión reconocible. Los nueve mazos del Hall of Fame parecen construcciones humanas coherentes.

6.2.5 Discusión: la norma de cuatro copias como eje de diseño

La norma de cuatro copias no es un detalle de implementación. Determina si el algoritmo explora el mismo espacio de configuraciones que recorre un jugador humano o uno esencialmente distinto. En la construcción de mazos de *constructed*, incluir una carta significa incluir cuatro copias, y esa es la granularidad mínima con la que razona un jugador. Un operador que modifica copias individuales opera en un espacio de búsqueda que los jugadores humanos nunca recorren.

Los datos del experimento cuantifican el coste y el beneficio de cambiar esa granularidad. El coste es 1.4 puntos porcentuales en el pico de *best_fit*. El beneficio es una reducción del 95 % en *singletons* no-tierra, un incremento del 41 % en packs consolidados, y un salto del 488 % en tierras no básicas por mazo. El fitness medio de la población sube un 2.1 %. La tasa de fallos en combate cae un 87 %.

El balance entre coste y beneficio es favorable para el objetivo de este TFG, que es generar mazos que se parezcan a los que se construyen y juegan en competición. La variante baseline era más explotativa frente a su propio entorno de evaluación, pero sus mazos no serían competitivos fuera de ese contexto. El pack-aware produce mazos menos ajustados al simulador y más próximos al estándar del formato.

El cambio de granularidad también reorienta el arquetipo dominante de la población. En la figura 6.3 puede observarse ese contraste. La población del baseline se concentra en los mazos de agresión, mientras que la del pack-aware se desplaza con claridad hacia el midrange. Ambos resultados son legítimos, pero la convergencia del pack-aware hacia un único arquetipo dominante anticipa el problema de la monocultura que motiva la exploración del gauntlet (sección 6.4).

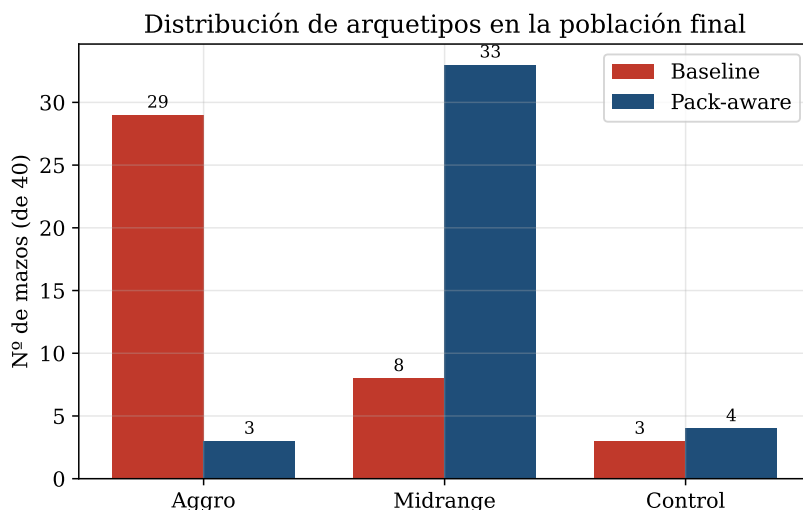


Figura 6.3: Distribución de arquetipos en la población final de 40 mazos. El baseline está dominado por aggro, mientras que el pack-aware lo está por midrange.

Fuente: elaboración propia.

Esta decisión de diseño marca el punto de partida para el resto del desarrollo. Todos los experimentos siguientes asumen operadores pack-aware.

6.3 Refinamiento iterativo de la métrica de calidad

Cuando el experimento anterior confirmó que los operadores pack-aware funcionaban, apareció un efecto colateral difícil de anticipar, ya que la mejora estructural de los mazos hizo que una parte de la función de fitness dejara de discriminar. El problema es de naturaleza estadística. Se detecta auditando el coeficiente de variación (CoV) de cada componente de la métrica de calidad sobre la población final de la ejecución pack-aware.

6.3.1 Diagnóstico: saturación de componentes

La métrica de calidad combinaba seis componentes con pesos distintos. Antes del pack-aware, esas componentes medían propiedades que podían variar ampliamente de un mazo a otro. Después del pack-aware, tres de ellas convergieron a un valor constante para prácticamente toda la población, como evidencia la tabla 6.4.

Tabla 6.4: Análisis de varianza de las seis componentes de la métrica de calidad sobre los 40 mazos finales de la ejecución pack-aware (gen 30). CoV < 10 % indica saturación.

Componente	Peso	Media	StdDev	Rango	CoV
Estructura	10 %	0.999	0.005	0.03	0.5 %
Poder de cartas	15 %	0.438	0.031	0.16	7.1 %
Curva de maná	20 %	0.835	0.064	0.28	7.7 %
Coherencia de arquetipo	15 %	0.886	0.153	0.51	17.3 %
Sinergia	20 %	0.679	0.188	0.69	27.7 %
Equilibrio de categorías	20 %	0.747	0.230	0.90	30.7 %
Calidad (total)	100 %	0.751	0.087	0.32	11.6 %

Fuente: elaboración propia.

Las tres primeras filas son el problema. La estructura mide la proporción de packs consolidados frente a *singletons*: todos los mazos obtienen 0.999 porque el diseño pack-aware garantiza exactamente eso. La curva de maná mide el ajuste de la curva al ideal del arquetipo, pero la función de reparación la regulariza tras cada mutación, por lo que su varianza es trivial. El poder de cartas se saturó por un problema de calibración distinto, y es que toda la población cae en el rango 0.38-0.53, sin gradiente real.

El 45 % del peso de la métrica de calidad era, en la práctica, una constante. El CoV total de 11.6 % refleja ese ruido, pues la métrica agregada distingue poco entre un mazo bien construido y uno mediocre. El efecto más visible ocurrió en las primeras ejecuciones con el gauntlet activado, ya que en la generación 0 había mazos con fitness 1.0, lo que elimina cualquier gradiente selectivo desde el inicio.

6.3.2 Rediseño de la métrica

La solución al problema de saturación es conceptualmente directa, aunque obliga a decidir qué componentes conservar y con qué peso. Si tres de las seis componentes se han vuelto prácticamente constantes, dejan de aportar información para distinguir un mazo de otro, de modo que carece de sentido que sigan pesando en el agregado. Por ese motivo se eliminan del cálculo de la calidad las tres componentes saturadas, la estructura, el poder de cartas y la curva de maná, y se redistribuye todo su peso entre las tres que sí discriminan. La tabla 6.5 recoge la ponderación anterior y la nueva.

Tabla 6.5: Ponderación de la métrica de calidad antes y después del refinamiento.

Componente	Peso anterior	Peso nuevo	Justificación
Sinergia	20 %	35 %	CoV 27.7 %; sinergia interna
Equilibrio de categorías	20 %	35 %	CoV 30.7 %; ratio criaturas/hechizos
Coherencia de arquetipo	15 %	30 %	CoV 17.3 %; ajuste al arquetipo
Estructura	10 %	retirada	saturada
Poder de cartas	15 %	retirada	saturada
Curva de maná	20 %	retirada	saturada

Fuente: elaboración propia.

La sinergia y el equilibrio de categorías comparten peso porque sus CoV son equivalentes y miden propiedades ortogonales, a saber, la sinergia interna del mazo y el equilibrio entre las categorías de cartas. La coherencia de arquetipo queda un escalón por debajo porque el diseño pack-aware ya fuerza parte de la coherencia arquetípica a través de las cuotas del Hall of Fame. Sigue siendo informativa, aunque es la menos discriminativa de las tres.

Las componentes eliminadas se conservan en la implementación para posibles análisis comparativos futuros. Únicamente se desconectan del agregado.

Con la métrica rediseñada, el peso de la calidad en el fitness se reactivó en $\beta = 0,3$, con lo que la función recupera la forma de la ecuación 4.1.

La tasa de victorias del Swiss Tournament sigue siendo el componente principal, que es lo correcto, ya que un mazo que gana partidas pero tiene calidad estructural discreta supera a uno con calidad excelente que pierde. La calidad refinada actúa como desempate entre individuos con una tasa de victorias similar y como ancla que evita que el algoritmo converja hacia mazos con buen rendimiento circunstancial pero incoherentes.

6.3.3 Validación del gradiente recuperado

Para comprobar el efecto del refinamiento se recalcularon las dos versiones de la métrica de calidad sobre los mismos cuarenta mazos de la población final de la ejecución pack-aware que emplea la tabla 6.4. La métrica original de seis componentes reproduce el diagnóstico previo (media 0.751, CoV 11.4 %), lo que valida el procedimiento. La métrica refinada de tres componentes eleva el coeficiente de variación hasta el 19.4 % (media 0.765, rango [0,38, 0,91]), de modo que la dispersión relativa casi se duplica, lo que confirma empíricamente que el refinamiento recupera capacidad de discriminación.

La media apenas varía, y no desciende como cabría suponer, ya que la eliminación de la componente estructural, saturada en valores altos, se compensa con la del poder de cartas, saturado en valores bajos, de modo que lo que cambia no es el nivel de la métrica, sino su varianza informativa.

El efecto práctico es que el fitness vuelve a tener gradiente en toda la distribución de la población. Dos mazos que empaten en tasa de victorias ya se diferencian por su sinergia interna, por su balance de roles o por su ajuste al arquetipo. Con la métrica de calidad restaurada, el sistema dispone por fin de una función de fitness capaz de ordenar los mazos con finura.

Quedaba, no obstante, un problema de naturaleza distinta que el experimento A/B había dejado abierto, la tendencia de la población a converger hacia una única monocultura cromática. Abordar esa tendencia es el objetivo de la vía que se explora a continuación.

6.4 Exploración descartada: gauntlet tier-1

Esa tendencia se manifestó con claridad al final de la ejecución pack-aware, donde 37 de los 40 mazos habían convergido al par B/W. Los arquetipos no dominantes sobrevivían únicamente por la cuota del Hall of Fame y no por una presión selectiva real. El diagnóstico es estructural. Cuando la evaluación es puramente intra-poblacional, el arquetipo que mejor rinde contra lo que la propia población produce se autorefuera hasta desplazar a los demás, de modo que la evaluación acaba premiando la especialización interna en lugar de la competitividad general.

La solución diseñada fue introducir un gauntlet de mazos *tier-1* (de primer nivel competitivo) del metajuego real como componente externo del fitness. Un mazo evolucionado tendría que rendir no solo contra sus compañeros de población, sino contra cinco referencias fijas del metajuego competitivo. Esa presión heterogénea, externa y estable, rompería la retroalimentación que produce la monocultura.

6.4.1 Diseño del gauntlet y elección de anchors

El gauntlet consta de cinco mazos tier-1 del Standard de la era Final Fantasy (junio-julio 2025), elegidos de fuentes públicas (Pro Tour Final Fantasy y MTGGoldfish) para cubrir los grandes arquetipos del meta, según recoge la tabla 6.6.

Tabla 6.6: Mazos anchor del gauntlet tier-1, extraídos del meta Standard de junio-julio 2025.

Anchor	Arquetipo	Colores	Fuente
Izzet Prowess (Baker)	aggro/combo	U/R	PT Final Fantasy Top 1
Mono-Red Aggro (Fang)	aggro	R	PT Final Fantasy Top 4
Azorius Omniscience	combo	U/W	Meta Standard (jul 2025)
Dimir Midrange	midrange	U/B	Meta Standard (jul 2025)
Boros Equipment	midrange	R/W	MTGGoldfish (jun 2025)

Fuente: elaboración propia a partir del Pro Tour Final Fantasy y MTGGoldfish.

Los cinco anchors son distintos entre sí en colores y estrategia, lo que garantiza que ningún par cromático de la población lo gana todo de entrada. La diversidad del gauntlet es el mecanismo que

fuerza diversidad en la población, ya que un mazo aggro R obtendrá buen win-rate contra Azorius pero malo contra Mono-Red. En cambio, un control U/W hará lo opuesto. El gauntlet presiona en cinco direcciones a la vez.

Con el gauntlet activo, la función de fitness incorpora un tercer término de forma aditiva, como recoge la ecuación 6.1.

$$\text{fitness} = \alpha \cdot \text{tasa_victorias} + \beta \cdot \text{calidad} + \gamma(t) \cdot \text{gauntlet}. \quad (6.1)$$

En esta expresión, $\gamma(t)$ crece linealmente de 0.05 en la generación 0 a 0.30 en la última. Este esquema de dificultad creciente, habitual en algoritmos evolutivos, permite que el bloque interno (Swiss + calidad) guíe la exploración inicial, mientras el gauntlet adquiere peso progresivo conforme la población produce candidatos competentes cuya evaluación externa resulta pertinente.

6.4.2 Sesgo medible del simulador ante arquetipos de juego complejo

Dos ejecuciones de validación del gauntlet revelaron un problema que invalida la comparativa externa, y es que el motor Forge aplica la IA del jugador automático con un sesgo sistemático contra arquetipos de juego complejo.

El problema es concreto. Izzet Prowess requiere activar el disparador de *prowess* en el momento exacto del turno del oponente, encadenar hechizos instantáneos en orden preciso y decidir cuándo reservar maná para respuestas. Azorius Omniscience exige secuenciar correctamente la cadena Roiling Dragonstorm / Omniscience y gestionar el maná libre resultante. Forge ejecuta ambas estrategias de forma subóptima, pues no reconoce las ventanas de juego instantáneo, simplifica las decisiones de encadenamiento y activa triggers en el orden incorrecto.

El efecto sobre el gauntlet es directo. Un mazo evolucionado que enfrente a Izzet Prowess o a Azorius Omniscience no gana porque sea mejor, sino porque su oponente juega por debajo de su potencial real. El win-rate registrado para esos matchups carece de valor discriminativo, ya que cualquier mazo con mínima coherencia superaría esos anchors bajo el Forge AI, independientemente de su calidad real contra versiones jugadas por humanos.

Mono-Red Aggro no tiene este problema, pues su estrategia es lineal (jugar criaturas baratas, atacar, lanzar daño directo) y Forge la ejecuta razonablemente. Boros Equipment y Dimir Midrange tampoco implican decisiones de alta complejidad en las que el simulador falle de forma sistemática.

El resultado es un gauntlet con tres anchors fiables y dos con sesgo no cuantificable. Bajo esa asimetría, el componente $\gamma \cdot \text{gauntlet}$ introduce ruido en la función de fitness, ya que penaliza correctamente los matchups fiables pero premia artificialmente la derrota de los anchors complejos. El gradiente resultante no mide competitividad real, sino en parte la explotación del fallo de la IA.

6.4.3 Decisión de descarte

El gauntlet se descartó como componente del fitness antes de lanzar la ejecución definitiva. La decisión no es de viabilidad técnica, pues la implementación funciona y los anchors son reproducibles. Es de validez metodológica, ya que incluir un componente de fitness con sesgo conocido y no cuantificable comprometería la interpretabilidad de todos los resultados del TFG.

El problema de la monocultura cromática se abordó de otra forma, y así la ejecución definitiva, que se analiza en la sección siguiente, se ejecutó sin gauntlet, aceptando que cada ejecución converge a un par cromático y documentando ese comportamiento como un límite del sistema. El ecosistema completo de arquetipos requeriría varias ejecuciones con puntos de partida distintos, lo que se propone como línea de trabajo futuro.

El gauntlet tier-1 queda como exploración válida pero inconclusa. Para activarlo de forma fiable haría falta un motor de simulación con IA más sofisticada, capaz de ejecutar estrategias de juego complejo a nivel competitivo humano. Ese es el bloqueo técnico que la arquitectura actual de Forge no resuelve.

6.5 Experimento: ejecución con calidad refinada

Con los operadores pack-aware consolidados, la métrica de calidad rediseñada y descartada la vía del gauntlet, el trabajo culminó con la ejecución más extensa, de la que se extraen las conclusiones principales sobre el comportamiento del sistema. Esta ejecución evolucionó una población de 40 mazos durante 43 generaciones, de la 0 a la 42.

La tabla 6.7 resume los parámetros con los que se lanzó la ejecución final.

Tabla 6.7: Parámetros de la ejecución final.

Parámetro	Valor
Población	40 mazos
Generaciones	43 (gen 0 a gen 42)
Enfrentamientos por generación	160
Selección	Swiss Tournament ($k = 8$)
Cuota Hall of Fame por arquetipo	3
Operadores de variación	Pack-aware (7 operadores)
Fitness	$0,7 \cdot \text{tasa_victorias} + 0,3 \cdot \text{calidad}$
Conjunto de cartas	4130 IDs

Fuente: elaboración propia.

La tabla 6.8 recoge los estadísticos de fitness en generaciones representativas de la ejecución final.

Tabla 6.8: Estadísticos de fitness en generaciones representativas de la ejecución final.

Gen	best_fit	avg_fit	diversidad	mut_rate
0	0.8401	0.5268	0.871	0.60
5	0.8382	0.5220	0.762	0.60
10	0.8734	0.5256	0.735	0.75
15	0.8828	0.5371	0.562	0.90
18	0.9427	0.5372	0.586	0.90
22	0.9427	0.5610	0.541	0.60
30	0.9045	0.5693	0.418	0.90
38	0.9475	0.5696	0.477	0.90
42	0.9755	0.5983	0.438	0.60

Fuente: elaboración propia.

El *avg_fit* sube de 0.527 en la generación 0 a 0.598 en la generación 42, un incremento del 13.5 %. La trayectoria es ascendente y sin saltos bruscos, lo que descarta convergencia prematura. El primer salto significativo del *best_fit* ocurre en la generación 18, donde la tasa de mutación adaptativa lleva varios ciclos a 0.9 para romper un estancamiento. Ese esfuerzo produce el primer pico de 0.9427. Generaciones posteriores consolidan esa ganancia sin retroceder por debajo de 0.88.

El pico absoluto, 0.9755, aparece en la generación 42, la última de la ejecución. Ese dato admite una lectura favorable, ya que el mejor individuo aún mejoraba en el momento de la terminación, lo que sugiere que el proceso no había agotado su margen de mejora. Hasta dónde podría llegar con más generaciones es, no obstante, algo que solo una ejecución más prolongada permitiría determinar. En la figura 6.4 se aprecia con claridad esta dinámica. La curva del mejor individuo oscila de forma acusada de una generación a otra, reflejo del ruido de la evaluación por simulación, mientras que la curva de la media de la población asciende de manera sostenida y sin retrocesos. Ese ascenso continuo de la media, y no solo del máximo, es lo que confirma que la mejora es poblacional y no obra de un único individuo afortunado.

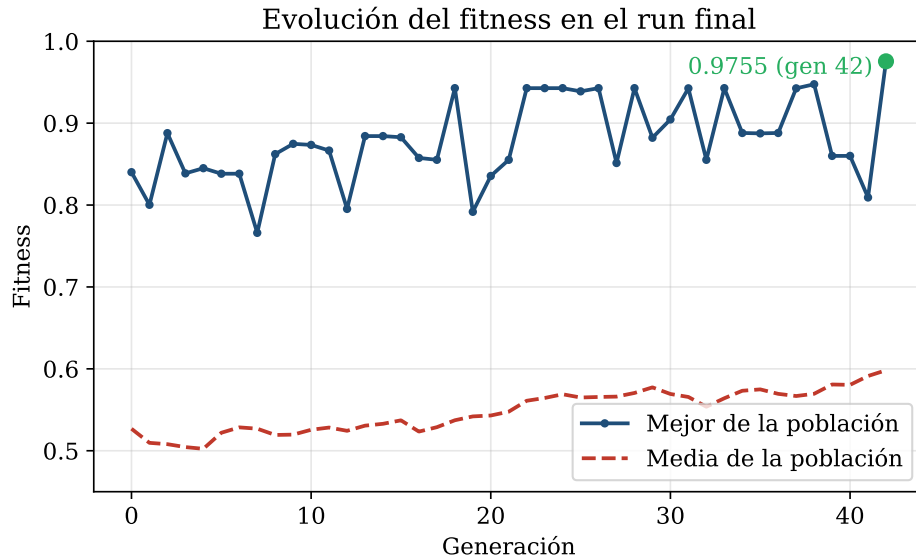


Figura 6.4: Evolución del fitness de la ejecución final. El mejor de cada generación fluctúa por el ruido de la evaluación por simulación, mientras la media asciende de forma sostenida. El pico de 0.9755 se alcanza en la última generación.

Fuente: elaboración propia.

La diversidad estructural cae de 0.871 a 0.438 a lo largo de la ejecución, lo que responde a una convergencia natural, ya que la población se especializa en torno al par cromático dominante sin llegar a colapsar. La entropía de arquetipo en la generación 42 es 0.715, un nivel que indica coexistencia real de aggro, midrange y control en el Hall of Fame, aunque con pesos desiguales. La figura 6.5 reúne las tres magnitudes que describen esa dinámica. Como puede observarse, la diversidad estructural y la entropía de arquetipo descienden de forma paralela conforme la población se especializa, mientras que la tasa de mutación adaptativa dibuja un perfil escalonado, con picos hasta 0.9 en los tramos de estancamiento que fuerzan la exploración y descensos en las fases de consolidación. La lectura conjunta muestra un sistema que alterna exploración y explotación de forma autorregulada.

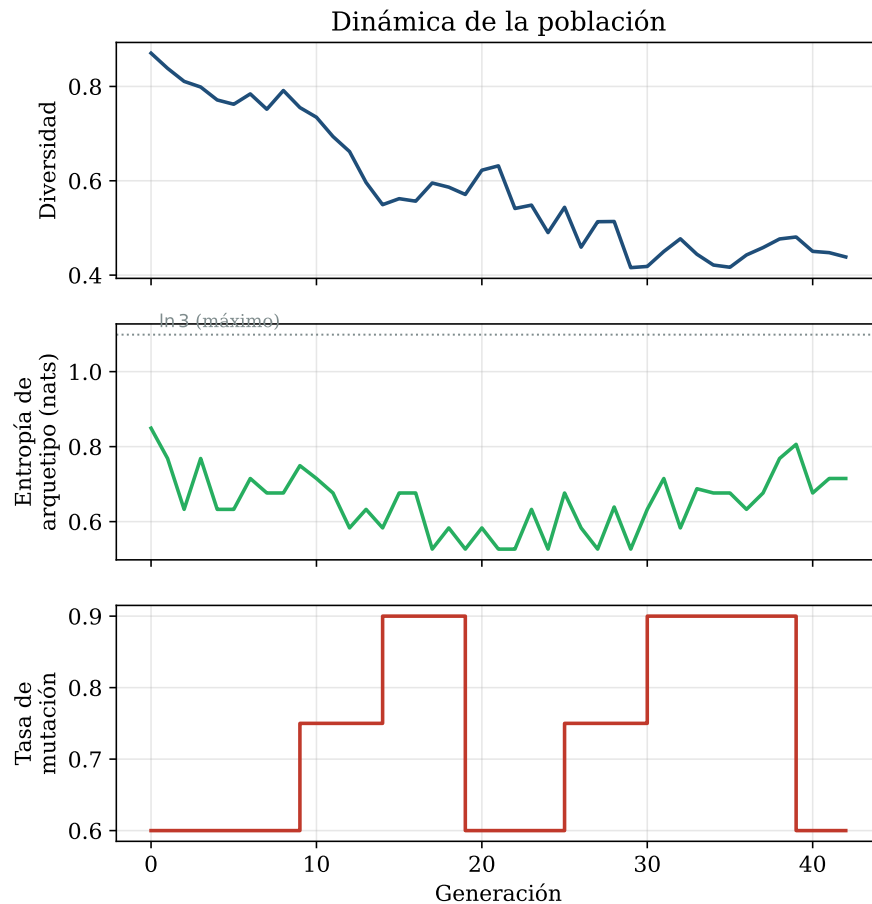


Figura 6.5: Dinámica de la población. La diversidad y la entropía de arquetipo descienden conforme la población se especializa. La tasa de mutación sube a 0.9 en los tramos de estancamiento para forzar exploración.

Fuente: elaboración propia.

6.5.1 Atractor cromático: R/W Boros

Cada ejecución del algoritmo converge a un único par cromático. La ejecución final converge a R/W (Boros). Este es el comportamiento esperado, ya que la presión selectiva favorece mazos coherentes con una manabase de dos colores, y el primer par que consigue ese nivel de coherencia atrae las mutaciones sucesivas hacia sí mismo. Los tres mejores mazos del Hall of Fame, uno de cada arquetipo, son Boros:

- **Aggro R/W:** curva baja con Scalestorm Summoner, Inti, Seneschal of the Sun, Werefox Bodyguard y Roc Hunter como núcleo de amenazas.
- **Midrange R/W:** Leyline Axe, Giant Cindermaw, Defiler of Instinct y Buster Sword como paquete de presión mediada con tierras de utilidad (Temple of Triumph, Crawling Barrens).
- **Control R/W:** Scalestorm Summoner como *win condition* (la carta encargada de cerrar la partida) en el juego tardío, Volt Charge, Galvanize, Flame Lash y Twin Bolt como conjunto de remoción de daño, Dragon Fodder como generación de fichas (*tokens*).

Leyline Axe y Scalestorm Summoner aparecen en dos de los tres mazos del Hall of Fame, lo que señala

que el algoritmo identificó esas cartas como piezas de alto valor en el contexto cromático convergido. Ambas son cartas del metajuego competitivo de Standard.

6.5.2 Inspección del Hall of Fame final

El mazo con la fitness más alta del Hall of Fame, y por tanto el campeón de la ejecución, es el R/W con 0.9755 que el detector de arquetipos clasifica como control, y su composición se muestra a continuación.

4 Dragon Fodder, 4 Leyline Axe, 4 Scalestorm Summoner, 4 Volt Charge,
4 Galvanize, 4 Flame Lash, 4 Twin Bolt, 2 Defiler of Instinct,
3 Dragonwing Glider, 2 Monument to Perfection,
20 Mountain, 2 Plains, 1 Temple of Triumph, 1 Crawling Barrens, 1 Capital City

Este mazo se articula en siete packs de cuatro copias y 25 tierras. Su núcleo es un paquete de quemado denso, ya que Volt Charge, Galvanize, Flame Lash y Twin Bolt suman dieciséis cartas de daño directo, respaldadas por Scalestorm Summoner como amenaza recurrente y por Dragon Fodder como generación de fichas, mientras que Leyline Axe aporta presión equipada. Con solo seis criaturas y un coste de maná medio de 3.06, la heurística lo etiqueta como control, aunque funcionalmente es un mazo de quemado agresivo. Esa discrepancia entre el arquetipo detectado y el plan de juego real ilustra el límite de una detección basada únicamente en coste medio y número de criaturas. En la figura 6.6 se observa su curva de maná. La mayor parte de las cartas se concentra en los costes de dos a cuatro de maná, sin apenas presencia por encima, un perfil bajo y comprimido que es justamente el que exige un plan de quemado agresivo, orientado a cerrar la partida antes de que el coste de las cartas se convierta en un lastre.

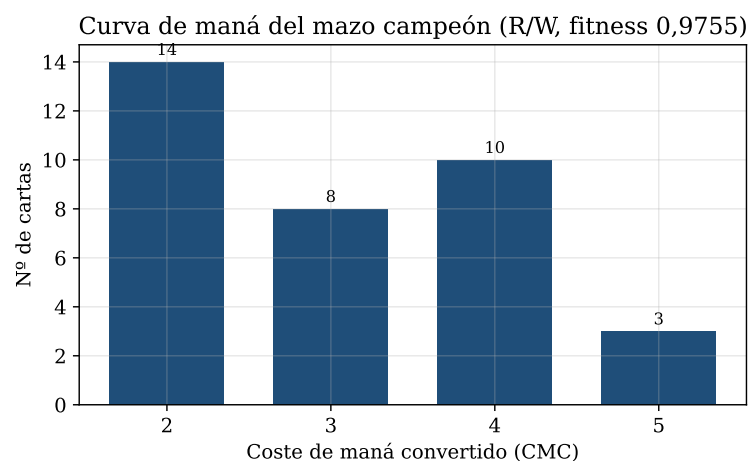


Figura 6.6: Curva de maná de las cartas no-tierra del mazo campeón. La concentración en costes de dos a cuatro maná refleja un plan de juego agresivo basado en daño directo.

Fuente: elaboración propia.

La calidad del mazo campeón admite una lectura desde tres perspectivas complementarias. En el plano cuantitativo, alcanza el fitness más alto de la ejecución, 0.9755, que integra tanto su tasa de victorias

en el torneo como su calidad estructural. En el plano de la composición, converge al par cromático Boros (R/W), que coincide con el de arquetipos competitivos vigentes del formato, como los mazos de tipo Boros Equipment, y reúne cartas presentes en el metajuego de Standard. Desde una valoración cualitativa del autor, con experiencia en el formato, el mazo exhibe un plan de quemado coherente, una base de tierras funcional y una curva concentrada en costes bajos y medios. Un jugador reconocería la construcción como apta para competición sin necesidad de cambios estructurales. Una validación externa más exigente, que enfrentara el mazo a referencias del metajuego real, queda condicionada por el sesgo del simulador ante los arquetipos de mayor complejidad táctica, y se plantea como línea de trabajo futuro.

6.5.3 Una segunda ejecución independiente

Todos los resultados anteriores proceden de una sola ejecución. Para disponer de una primera comprobación de reproducibilidad, se realizó una segunda ejecución con una configuración *idéntica* a la de la ejecución final (población de 40 mazos, Swiss con $k = 8$, fitness $0,7 \cdot \text{tasa_victorias} + 0,3 \cdot \text{calidad}$ y sin gauntlet). La única diferencia es el punto de partida, dado que el sistema no fija la semilla del generador aleatorio, de modo que cada ejecución genera su propia población inicial de 40 mazos y toma decisiones aleatorias independientes. Ambas ejecuciones son, por tanto, réplicas independientes que arrancan de mazos distintos.

La tabla 6.9 contrasta las dos. La segunda ejecución evolucionó durante 37 generaciones y alcanzó un pico de fitness de 0.9651 en la última, con un fitness medio que creció un 10.6 %. Su población no convergió al par rojo-blanco de la ejecución final, sino a un mazo *midrange* monocolor blanco, articulado en torno a criaturas eficientes, remoción y varias copias del planeswalker Elspeth, Storm Slayer.

Tabla 6.9: Comparación de las dos ejecuciones independientes con el sistema definitivo. La configuración nominal es idéntica. Solo difieren la población inicial aleatoria y el azar de la evolución.

Métrica	Ejecución final	2. ^a ejecución
Generaciones	43	37
Pico de fitness (última gen.)	0.9755	0.9651
Incremento del fitness medio	+13.5 %	+10.6 %
Par cromático convergido	R/W (Boros)	Mono-blanco (W)
Arquetipo del campeón	Quemado agresivo	Midrange

Fuente: elaboración propia.

De esta comparación se extraen dos observaciones. La primera es que la convergencia a un único par cromático no es un artefacto de una ejecución concreta, ya que las dos ejecuciones, partiendo de poblaciones iniciales distintas, convergieron cada una a un par de colores, y esos pares fueron diferentes (rojo-blanco frente a monocolor blanco). Este comportamiento respalda tanto la hipótesis de la convergencia cromática como la idea de que el sistema, a lo largo de varias ejecuciones, exploraría un ecosistema de arquetipos en lugar de una única solución. La segunda es que el pico de fitness es estable entre ejecuciones, pues 0.9755 y 0.9651 sitúan el rendimiento máximo en torno a 0.97 en ambos casos, lo que indica que ese nivel no depende de una semilla afortunada.

El mazo campeón de esta segunda ejecución, con fitness 0.9651, se muestra a continuación.

4 Leonin Skyhunter, 3 Coppercoat Vanguard, 1 Inspiring Paladin,
4 Sundial Dawn Tyrant, 4 Sage of the Skies, 4 Oltec Cloud Guard,
4 Rosa Resolute White Mage, 4 Elspeth Storm Slayer,
1 Celestial Armor, 4 Soul Partition, 4 Split Up,
18 Plains, 1 The Seedcore, 1 Echoing Deeps, 1 Bucolic Ranch,
1 Tarnation Vista, 1 Fountainport

Al igual que el campeón Boros, es una construcción coherente y reconocible. Reúne ocho packs de cuatro copias y exhibe un plan de juego legible, en el que una base de criaturas blancas eficientes (Leonin Skyhunter, Coppercoat Vanguard o Sundial Dawn Tyrant) sostiene la presión en los primeros turnos. Soul Partition y Split Up aportan la interacción, puntual y en barrido, mientras que los cuatro ejemplares de Elspeth, Storm Slayer actúan como remate y motor de ventaja de cartas. Con veintitrés tierras y un coste de maná medio de 3.03, la curva se concentra en los costes de dos a cuatro maná (quince, diez y ocho cartas, respectivamente) y culmina en el cinco de Elspeth, un perfil propio de un midrange agresivo que un jugador reconocería como un mazo mono-blanco de competición.

Que dos ejecuciones independientes produzcan cada una un campeón estructuralmente coherente, pero de colores y plan de juego distintos, refuerza que el sistema no encuentra un único mazo afortunado, sino construcciones viables en más de un punto del espacio de arquetipos.

Conviene, no obstante, acotar el alcance de esta comprobación. Dos ejecuciones constituyen una muestra reducida, ya que sostienen la reproducibilidad del comportamiento observado, pero no equivalen a una validación estadística, que requeriría un mayor número de repeticiones. Además, al no fijarse la semilla, ninguna de las dos ejecuciones es reproducible de forma exacta. Un barrido controlado de semillas, planteado entre las líneas de trabajo futuro, permitiría cuantificar con rigor la variabilidad del método.

Capítulo 7.

Conclusiones y trabajo futuro

Este TFG ha desarrollado un algoritmo genético para la construcción automática de mazos competitivos en el formato Standard de Magic: The Gathering, evaluados mediante la simulación real de partidas. El sistema parte de una población de mazos generados al azar y la hace evolucionar con operadores que respetan la norma de las cuatro copias y con una función de fitness que combina el rendimiento en un torneo Swiss con una métrica de calidad estructural sensible al arquetipo. El proyecto ha quedado documentado en su totalidad, desde un prototipo inicial costoso y de mazos irreales hasta el sistema definitivo, junto con los experimentos que justifican cada decisión de diseño.

La pregunta de investigación planteada en la introducción era si una metaheurística puede construir mazos con una calidad comparable a la de un jugador experto sin disponer de conocimiento de dominio previo. Los resultados permiten responderla de forma afirmativa, con matices. El sistema produce mazos coherentes, con un plan de juego identificable y con cartas presentes en el metajuego del formato, que un jugador reconocería como aptos para competición sin cambios estructurales. Ahora bien, la verificación de esa calidad frente al metajuego real está condicionada por el sesgo del simulador, de modo que la respuesta es afirmativa dentro del entorno de evaluación empleado y queda pendiente de una validación externa más exigente, apuntada entre las líneas de trabajo futuro.

La contribución de este trabajo al estado del arte se sitúa en el plano metodológico y de diseño, más que en una comparación empírica directa con otros sistemas, por las limitaciones que se han comentado en el estado del arte. Frente a los antecedentes en construcción evolutiva de mazos, que operaban sobre juegos o formatos de espacio reducido y con operadores a nivel de carta individual, esta propuesta aporta tres elementos combinados. El primero, y el de mayor calado, son los operadores pack-aware, que trasladan la evolución al nivel de los conjuntos de cuatro copias en el que razona un jugador humano. El experimento comparativo de la sección 6.2 demuestra que ese cambio es el que más acerca los mazos generados a los que se construyen en competición. El segundo es la aplicación del enfoque al formato Standard completo, con miles de cartas y el problema añadido de la manabase, frente al repertorio reducido del formato sellado de Bjørke y Fludal [4] o al espacio simplificado de Hearthstone de García-Sánchez et al. [3]. El tercero es un esquema de evaluación por simulación real cuyo coste se mantiene acotado mediante un torneo Swiss, lo que hace viable jugar partidas completas como oráculo de fitness sobre una población grande. Una comparación empírica directa frente a esos sistemas u otros algoritmos queda como línea de trabajo futuro, ya que exigiría reimplementarlos

sobre el mismo formato y el mismo entorno de evaluación.

En cuanto a los objetivos planteados en la sección 1.1, el objetivo general, desarrollar un algoritmo genético capaz de generar mazos competitivos y estructuralmente realistas para el formato Standard evaluándolos mediante simulación real, se ha alcanzado. Los cinco objetivos específicos se cumplieron en los términos siguientes:

1. **Modelado del problema y representación.** Cumplido. El catálogo se construye a partir de las cartas reales del formato Standard obtenidas de Scryfall, alrededor de 4130 cartas, y el mazo se representa como un vector de enteros que permite operar con álgebra vectorial y codifica la norma de las cuatro copias de forma directa (capítulo 4).
2. **Operadores pack-aware.** Cumplido y validado cuantitativamente. Los siete operadores de mutación y los dos de cruce trabajan en packs de cuatro copias. El experimento comparativo de la sección 6.2 mide el efecto: los *singletons* sueltos caen un 95 % y los packs consolidados suben un 41 % por mazo respecto al diseño que opera con copias individuales.
3. **Validación del rendimiento con evaluación viable en coste.** Cumplido. Forge actúa como oráculo de fitness jugando partidas reales, y el sistema de torneo Swiss reduce el número de enfrentamientos por generación en cerca de un 80 % frente al round-robin completo. Esa reducción es la que permitió duplicar la población sin disparar el coste (secciones 4.6 y 6.1).
4. **Función de fitness multi-componente.** Cumplido. El fitness combina la tasa de victorias en el Swiss con una métrica de calidad estructural sensible al arquetipo. La métrica se rediseñó tras detectar que la mejora estructural de los mazos había saturado parte de sus componentes (sección 6.3).
5. **Análisis del comportamiento emergente.** Cumplido. El trabajo documenta la convergencia de cada ejecución a un único par cromático, el ecosistema de arquetipos que preserva el Hall of Fame y el sesgo del simulador frente a arquetipos de juego complejo que llevó a descartar el gauntlet (secciones 6.4 y 6.5).

Más allá del cumplimiento de los objetivos, los principales hallazgos empíricos del trabajo, sostenidos por los experimentos, son cuantificables:

- El pico de fitness ascendió de 0.791 en el prototipo inicial a 0.9755 en la ejecución definitiva, y el fitness medio de la población creció un 13.5 % a lo largo de esa ejecución.
- Los operadores a nivel de pack redujeron los *singletons* sueltos un 95 % y aumentaron los packs consolidados un 41 % por mazo, con un coste de apenas 1.4 puntos porcentuales en el pico de fitness.
- El torneo Swiss redujo en cerca de un 80 % los enfrentamientos por generación frente al round-robin, lo que permitió duplicar la población de 20 a 40 mazos sin incrementar el coste.
- La exploración del gauntlet reveló que solo tres de los cinco mazos de referencia del metajuego se ejecutan de forma fiable en el simulador, lo que motivó su descarte como componente de fitness.

Del trabajo se derivan, además, tres aprendizajes de fondo. El primero, y de mayor calado, atañe a la granularidad del espacio de búsqueda, ya que cambiar los operadores para que trabajen en packs de cuatro copias, en lugar de en copias sueltas, fue la decisión que más transformó la calidad de los resultados. La norma de las cuatro copias no es una restricción que deba satisfacerse al final, sino el nivel en el que razona un jugador humano, y mover el algoritmo a ese nivel lo acercó al espacio de los mazos reales, con un coste mínimo frente a un beneficio estructural grande.

El segundo aprendizaje es metodológico. Evaluar el fitness jugando partidas reales ofrece una medida fiel del rendimiento, pero su coste y su ruido condicionan el resto del diseño. La viabilidad del enfoque no dependió de la función de fitness en sí, sino de la decisión de emparejar los mazos con un sistema cuyo coste crece de forma lineal con la población, lo que además alineó la evaluación con la forma en que se disputan los torneos reales del juego.

El tercer aprendizaje es que los resultados negativos también informan. La exploración del gauntlet tier-1 no produjo el componente de fitness que se buscaba, pero el motivo de su descarte, el sesgo medible del simulador ante los arquetipos complejos, delimita con precisión hasta dónde llega lo que el método puede medir de forma fiable. Documentar ese límite vale tanto como documentar lo que funciona.

7.1 Limitaciones

El sistema presenta varias limitaciones que conviene reconocer.

Cada ejecución converge a un único par cromático, un comportamiento que se observó en las dos ejecuciones independientes realizadas, cada una convergida a un par de colores distinto (sección 6.5.3). La presión selectiva favorece la coherencia de la manabase, y el primer par de colores que la alcanza atrae las mutaciones sucesivas. Recorrer el ecosistema completo de arquetipos exigiría, por tanto, varias ejecuciones con puntos de partida distintos, no una sola.

La evaluación hereda el sesgo de la inteligencia artificial de Forge. El simulador ejecuta por debajo de su potencial los arquetipos de mayor complejidad táctica, lo que invalida cualquier medida de rendimiento contra mazos que dependan de ese tipo de juego. Esta limitación es la que impidió usar el gauntlet del meta real como referencia externa.

El fitness es estocástico. El valor de un mazo varía entre evaluaciones por el azar del reparto inicial y de las decisiones de la IA. El pico de 0.9755 del mejor mazo es el valor que el Hall of Fame conservó en el momento de su mejor evaluación, no una media estable. Su rendimiento esperado real es algo menor.

La calibración es específica de Standard. Los rangos ideales de curva de maná, los pisos de tierras por arquetipo y la composición del catálogo están ajustados a este formato. Aplicar el sistema a otro formato exigiría recalibrar esos parámetros y reconstruir el conjunto de cartas.

Por último, el coste computacional es alto. Una ejecución completa ocupa varios días de cómputo, lo que limita el número de experimentos que se pueden encadenar y la rapidez con la que se puede iterar sobre el diseño.

En conjunto, estas limitaciones pueden ordenarse según el tipo de validez que comprometen. La *validez de constructo* (hasta qué punto el fitness mide realmente la calidad de un mazo) está acotada por su naturaleza de *proxy*: la tasa de victorias depende del criterio de la inteligencia artificial de Forge y la métrica de calidad es una heurística estructural, de modo que un fitness alto no equivale sin más al juicio de un jugador experto. La *validez interna* (la solidez de las relaciones causales observadas) se apoya en la comparativa controlada del experimento A/B y en la segunda ejecución independiente, pero queda limitada por el uso de ejecuciones únicas, la ausencia de control de la semilla y la pérdida parcial de los datos del baseline. La *validez externa* (la generalización de los resultados) está condicionada por el sesgo del simulador frente al juego humano, por la calibración específica del formato Standard y por la convergencia de cada ejecución a un único par cromático. Reconocer estas fronteras delimita con precisión el alcance de lo que el trabajo demuestra.

7.2 Líneas de trabajo futuro

La convergencia cromática de cada ejecución sugiere la línea más inmediata, que consiste en lanzar varias ejecuciones con semillas distintas y agregar sus resultados para cartografiar el ecosistema de arquetipos completo, en lugar de obtener un único par de colores por ejecución. Para que esas ejecuciones sean además reproducibles y puedan compararse de forma controlada, convendría fijar de manera explícita la semilla del generador de números aleatorios en cada una, algo que la implementación actual no hace y que impide repetir un resultado concreto de forma exacta. Mecanismos de preservación de diversidad dentro de una misma ejecución, del estilo del *niching* [37] o de los algoritmos de *quality-diversity* como MAP-Elites [38, 39], podrían atenuar la convergencia sin necesidad de multiplicar las ejecuciones.

La reactivación del gauntlet tier-1 depende de superar el sesgo del simulador. Un motor con una inteligencia artificial más capaz, que ejecutara los arquetipos complejos a un nivel cercano al humano, devolvería validez a la evaluación contra mazos del meta real y permitiría introducir esa referencia externa en el fitness.

El coste de la evaluación abre otra vía. Un modelo sustituto [40], entrenado para predecir el resultado de una partida a partir de la composición de los dos mazos, podría reemplazar parte de las simulaciones de Forge y acelerar la evolución en órdenes de magnitud, reservando las partidas reales para validar a los candidatos más prometedores. Este tipo de aproximación por modelo sustituto ya se ha aplicado a la construcción de mazos en otros juegos de cartas [28]. En la misma dirección, evaluar varias veces a los individuos que entran al Hall of Fame reduciría la varianza del fitness justo donde más importa.

Finalmente, el sistema podría extenderse a otros formatos como Modern o Pioneer. El núcleo del algoritmo es independiente del formato. Lo que cambia es el conjunto de cartas y la calibración de los parámetros arquetípicos, de modo que la extensión es más una cuestión de recalibrado que de rediseño.

Bibliografía

- [1] Guinness World Records. (s.f.). *Most played trading card game*. Recuperado de <https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-played-trading-card-game>
- [2] Wizards of the Coast. (s.f.). *Standard: reglas y rotación del formato*. Recuperado de <https://magic.wizards.com/en/formats/standard>
- [3] García-Sánchez, P., Tonda, A., Squillero, G., Mora, A. M., & Merelo, J. J. (2016). Evolutionary deckbuilding in HearthStone. En *2016 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG)* (pp. 1-8). IEEE.
- [4] Bjørke, S. J., & Fludal, K. A. (2017). *Deckbuilding in Magic: The Gathering using a genetic algorithm* [Tesis de máster, Norwegian University of Science and Technology]. Department of Computer Science, NTNU.
- [5] Scryfall. *Scryfall API Documentation*. Recuperado de <https://scryfall.com/docs/api>
- [6] Yannakakis, G. N., & Togelius, J. (2018). *Artificial Intelligence and Games*. Springer.
- [7] Risi, S., & Togelius, J. (2017). Neuroevolution in games: State of the art and open challenges. *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, 9(1), 25-41.
- [8] García-Sánchez, P., Tonda, A., Mora, A. M., Squillero, G., & Merelo, J. J. (2018). Automated playtesting in collectible card games using evolutionary algorithms: A case study in HearthStone. *Knowledge-Based Systems*, 153, 133-146.
- [9] Miernik, R., & Kowalski, J. (2022). Evolving evaluation functions for collectible card game AI. En *Proceedings of the 14th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART)* (Vol. 3, pp. 253-260). SciTePress. <https://arxiv.org/abs/2105.01115>
- [10] Stiegler, A., Messerschmidt, C., Maucher, J., & Dahal, K. (2016). Hearthstone deck-construction with a utility system. En *2016 10th International Conference on Software, Knowledge, Information Management & Applications (SKIMA)*. IEEE.
- [11] Wizards of the Coast. (2025). *Magic: The Gathering Comprehensive Rules*. Recuperado de <https://magic.wizards.com/en/rules>
- [12] Karsten, F. (2018). *How many sources do you need to consistently cast your spells?* ChannelFireball. Recuperado de <https://www.channelfireball.com/>

- [13] Churchill, A., Biderman, S., & Herrick, A. (2019). *Magic: The Gathering is Turing Complete*. arXiv:1904.09828. Recuperado de <https://arxiv.org/abs/1904.09828>
- [14] Blum, C., & Roli, A. (2003). Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison. *ACM Computing Surveys*, 35(3), 268-308.
- [15] Holland, J. H. (1975). *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press.
- [16] Goldberg, D. E. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley.
- [17] Eiben, A. E., & Smith, J. E. (2015). *Introduction to Evolutionary Computing* (2.^a ed.). Springer.
- [18] Črepinšek, M., Liu, S.-H., & Mernik, M. (2013). Exploration and exploitation in evolutionary algorithms: A survey. *ACM Computing Surveys*, 45(3), artículo 35.
- [19] Mitchell, M. (1996). *An Introduction to Genetic Algorithms*. MIT Press.
- [20] Eiben, A. E., Hinterding, R., & Michalewicz, Z. (1999). Parameter control in evolutionary algorithms. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 3(2), 124-141.
- [21] Miller, B. L., & Goldberg, D. E. (1995). Genetic algorithms, tournament selection, and the effects of noise. *Complex Systems*, 9(3), 193-212.
- [22] Card-Forge contributors. *Forge: an unofficial Magic: The Gathering rules engine* [Software]. GitHub. Recuperado de <https://github.com/Card-Forge/forge>
- [23] Togelius, J., Yannakakis, G. N., Stanley, K. O., & Browne, C. (2011). Search-based procedural content generation: A taxonomy and survey. *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, 3(3), 172-186.
- [24] Miles, C., & Louis, S. J. (2006). Towards the co-evolution of influence map tree based strategy game players. En *2006 IEEE Symposium on Computational Intelligence and Games (CIG)* (pp. 75-82). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CIG.2006.311684>
- [25] Mahlmann, T., Togelius, J., & Yannakakis, G. N. (2012). Evolving card sets towards balancing Dominion. En *2012 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)* (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CEC.2012.6256441>
- [26] Bhatt, A., Lee, S., de Mesentier Silva, F., Watson, C. W., Togelius, J., & Hoover, A. K. (2018). Exploring the hearthstone deck space. En *Proceedings of the 13th International Conference on the Foundations of Digital Games (FDG)*. ACM.
- [27] Fontaine, M. C., Lee, S., Soros, L. B., de Mesentier Silva, F., Togelius, J., & Hoover, A. K. (2019). Mapping hearthstone deck spaces through MAP-Elites with sliding boundaries. En *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)* (pp. 161-169). ACM.

- [28] Zhang, Y., Fontaine, M. C., Hoover, A. K., & Nikolaidis, S. (2022). Deep surrogate assisted MAP-Elites for automated HearthStone deckbuilding. En *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)* (pp. 158-167). ACM.
- [29] de Mesentier Silva, F., Canaan, R., Lee, S., Fontaine, M. C., Togelius, J., & Hoover, A. K. (2019). Evolving the hearthstone meta. En *2019 IEEE Conference on Games (CoG)* (pp. 1-8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CIG.2019.8847966>
- [30] Kowalski, J., & Miernik, R. (2020). Evolutionary approach to collectible card game arena deckbuilding using active genes. En *2020 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC)* (pp. 1-8). IEEE. <https://arxiv.org/abs/2001.01326>
- [31] Vieira, R. E. S., Tavares, A. R., & Chaimowicz, L. (2020). Drafting in collectible card games via reinforcement learning. En *Proceedings of the 19th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment (SBGames)*. IEEE.
- [32] Mira Abad, A. (2021). *Aprendizaje de estrategias de juego en juegos de cartas complejos y estratégicos mediante técnicas de inteligencia artificial* [Trabajo Final de Grado]. Escola Politècnica Superior de Gandia, Universitat Politècnica de València.
- [33] Cowling, P. I., Ward, C. D., & Powley, E. J. (2012). Ensemble determinization in Monte Carlo tree search for the imperfect information card game Magic: The Gathering. *IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games*, 4(4), 241-257.
- [34] Zilio, F., Prates, M. O. R., & Lamb, L. C. (2018). *Neural networks models for analyzing Magic: The Gathering cards*. arXiv:1810.03744. Presentado en ICONIP 2018.
- [35] Świechowski, M., Tajmayer, T., & Janusz, A. (2018). Improving Hearthstone AI by combining MCTS and supervised learning algorithms. En *2018 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG)*. IEEE.
- [36] Jin, Y., & Branke, J. (2005). Evolutionary optimization in uncertain environments: A survey. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 9(3), 303-317.
- [37] Mahfoud, S. W. (1995). *Niching methods for genetic algorithms* [Tesis doctoral, University of Illinois at Urbana-Champaign].
- [38] Mouret, J.-B., & Clune, J. (2015). *Illuminating search spaces by mapping elites*. arXiv:1504.04909.
- [39] Pugh, J. K., Soros, L. B., & Stanley, K. O. (2016). Quality diversity: A new frontier for evolutionary computation. *Frontiers in Robotics and AI*, 3, artículo 40.
- [40] Jin, Y. (2011). Surrogate-assisted evolutionary computation: Recent advances and future challenges. *Swarm and Evolutionary Computation*, 1(2), 61-70.

Glosario de términos

Se recogen aquí los términos técnicos empleados en la memoria, tanto los propios de Magic: The Gathering como los de la computación evolutiva y del sistema desarrollado. Cada término se define también en su primera aparición en el texto.

Términos de Magic: The Gathering

Aggro Mazo agresivo que busca una victoria temprana con criaturas baratas y una curva de maná baja.

Arquetipo Familia de mazos que comparten una misma estrategia. Se consideran tres: aggro, midrange y control.

CMC (coste de maná convertido) Cantidad total de maná necesaria para jugar una carta.

Color (W, U, B, R, G) Cada uno de los cinco colores de maná, identificados por su inicial en inglés: W (blanco), U (azul), B (negro), R (rojo) y G (verde).

Constructed Formatos en los que cada jugador construye su mazo de antemano a partir de todas las cartas de las que dispone, por oposición a los formatos limitados.

Control Mazo reactivo que prolonga la partida con respuestas y cartas de coste elevado hasta imponer su ventaja.

Curva de maná Distribución de las cartas de un mazo según su coste de maná.

Duals Tierras que producen maná de dos colores.

Gauntlet Conjunto fijo de mazos de referencia del metajuego contra los que se mide el rendimiento de un mazo.

Gremio (Boros, Izzet, Azorius, Dimir...) Nombre propio del juego para una combinación de dos colores: Boros (R/W), Izzet (U/R), Azorius (U/W) y Dimir (U/B), entre otros.

Manabase Conjunto de tierras de un mazo, responsable de producir el maná de los colores que sus cartas requieren.

Maná Recurso que permite jugar cartas, producido mayoritariamente por tierras.

Metajuego (meta) Conjunto de mazos y estrategias predominantes en un momento dado.

Midrange Mazo de estrategia intermedia entre aggro y control, que combina criaturas eficientes con interacción.

Mono-Red Mazo de un solo color (el rojo). El prefijo *mono-* indica, en general, un mazo monocolor.

Pack En este trabajo, conjunto de cuatro copias de una misma carta, unidad mínima con la que operan los operadores genéticos.

Pips Símbolos de maná de color presentes en el coste de una carta.

Removal Cartas cuya función es eliminar amenazas del rival.

Singleton Carta incluida en una sola copia dentro del mazo.

Standard Formato que restringe las cartas legales a las expansiones más recientes y renueva su contenido con cada rotación.

Tech Carta de ajuste puntual, incluida para situaciones concretas.

Tier-1 Primer nivel competitivo; designa los mazos más fuertes del metajuego.

Tokens (fichas) Fichas de criatura u otros elementos creados durante la partida.

Tribu / tribal Sinergias basadas en la acumulación de un mismo tipo de criatura.

Win condition Carta o plan encargado de cerrar la partida.

Términos de computación evolutiva y del sistema

Algoritmo genético Metaheurística inspirada en la evolución biológica que hace evolucionar una población de soluciones candidatas.

Convergencia prematura Estancamiento en un óptimo local por una pérdida temprana de diversidad en la población.

CoV (coeficiente de variación) Desviación típica relativa a la media; mide la dispersión de un conjunto de valores.

Cruce Operador que combina el material de dos progenitores para formar descendientes.

Elitismo Preservación de los mejores individuos de una generación a la siguiente para evitar su pérdida por azar.

Fenotipo Mazo reconstruido a partir del genotipo, listo para ser evaluado.

Fitness Valor que mide la calidad de un individuo y guía la selección.

Forge Simulador de código abierto de Magic, empleado como motor de evaluación de partidas.

Generación Cada iteración del ciclo evolutivo.

Genotipo Representación interna del individuo manipulable por el algoritmo; aquí, un vector de enteros.

Hall of Fame Archivo de los mejores mazos históricos, con una cuota reservada por arquetipo.

MAP-Elites / *quality-diversity* Familia de algoritmos evolutivos que buscan un conjunto diverso de soluciones de alta calidad, no una única.

Metaheurística Método general de búsqueda aproximada para problemas de optimización que no admiten enumeración exhaustiva.

Modelo sustituto (*surrogate*) Modelo que aproxima una función de evaluación costosa para reducir el número de evaluaciones reales.

Mutación Operador que introduce variaciones aleatorias para preservar la diversidad.

Niching Conjunto de técnicas que preservan la diversidad de la población favoreciendo la coexistencia de varias soluciones.

Punto de control (*checkpoint*) Estado guardado de una ejecución que permite reanudarla o analizarla a posteriori.

Round-robin Esquema de emparejamiento en el que cada individuo se enfrenta a todos los demás.

Scryfall Servicio con una base de datos y una API pública de cartas de Magic.

Selección por torneo Selección del individuo de mayor fitness de entre una muestra aleatoria de la población.

Swiss Tournament (sistema suizo) Esquema de emparejamiento por un número fijo de rondas, empleado en los torneos reales, cuyo coste crece de forma aproximadamente lineal con la población.

ANEXO I. Relación del TFG con los ODS de la Agenda 2030

La tabla A.1 indica el grado de relación del trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Tabla A.1: Relación del TFG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 1. Fin de la pobreza.				X
ODS 2. Hambre cero.				X
ODS 3. Salud y bienestar.				X
ODS 4. Educación de calidad.			X	
ODS 5. Igualdad de género.				X
ODS 6. Agua limpia y saneamiento.				X
ODS 7. Energía asequible y no contaminante.				X
ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.				X
ODS 9. Industria, innovación e infraestructuras.		X		
ODS 10. Reducción de las desigualdades.				X
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.				X
ODS 12. Producción y consumo responsables.			X	
ODS 13. Acción por el clima.				X
ODS 14. Vida submarina.				X

Objetivos de Desarrollo Sostenibles	Alto	Medio	Bajo	No procede
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.				X
ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.				X
ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.				X

Fuente: elaboración propia.

Justificación

Este TFG es un proyecto de investigación en el área de la informática, sin una intervención directa de carácter social, ambiental o económico. Su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es, por tanto, de naturaleza metodológica y se concentra en unos pocos objetivos.

La relación más clara es con el **ODS 9 (Industria, innovación e infraestructuras)**, valorada como media. El trabajo contribuye a la capacidad de investigación e innovación tecnológica, ya que adapta una metaheurística clásica, el algoritmo genético, a un problema de búsqueda combinatoria con restricciones duras y evaluación costosa, y desarrolla para ello soluciones que no son específicas del dominio. Los operadores que trabajan a nivel de pack y el sistema de torneo que mantiene acotado el coste de la evaluación son aportaciones transferibles a otros problemas de búsqueda con restricciones estructurales y función objetivo cara. La meta 9.5 del ODS 9, que persigue reforzar la investigación científica y la capacidad tecnológica, es la que mejor recoge esta contribución.

La relación con el **ODS 4 (Educación de calidad)** se valora como baja. Como resultado de un trabajo académico, la memoria documenta el diseño, la calibración y el análisis de un algoritmo evolutivo de principio a fin, incluidos los caminos que no funcionaron y el motivo de su descarte. Ese recorrido completo, con sus aciertos y sus límites, tiene valor didáctico como material de apoyo para el estudio de las metaheurísticas aplicadas.

La relación con el **ODS 12 (Producción y consumo responsables)** también se valora como baja. La evaluación por simulación tiene un coste computacional alto, y el trabajo dedica parte de su esfuerzo a contenerlo. El cambio del sistema de torneo round-robin al sistema Swiss redujo en cerca de un 80 % el número de partidas simuladas por generación, y las líneas de trabajo futuro plantean un modelo sustituto que reduciría todavía más esa carga. Esa preocupación por un uso eficiente de los recursos de cómputo conecta, de forma modesta, con un consumo responsable.

El resto de objetivos no guarda una relación directa con la naturaleza del trabajo, por lo que se han marcado como no procedentes.